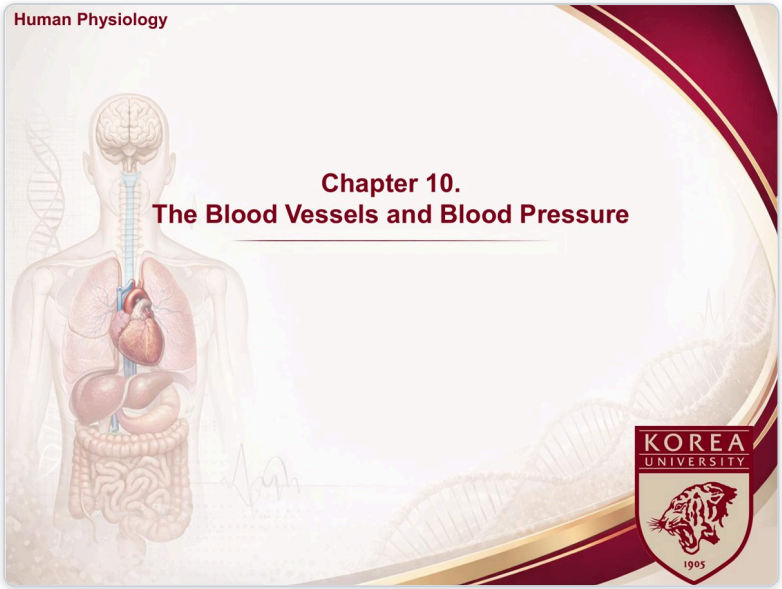
제10장 표지 · 10–11장 로드맵

Human Physiology — Chapter 10. The Blood Vessels and Blood Pressure

핵심 키워드

혈관 | 혈압 | 혈액 | 10장 + 11장



한 줄 요약

이 파일은 두 장을 묶었다. **10장 혈관과 혈압**(흐름의 물리 → 동맥 → 세동맥 → 모세혈관 → 정맥 → 혈압) 다음에 **11장 혈액**(혈장 → 적혈구 → 백혈구 → 혈소판과 지혈)이 이어진다.

한글 번역

- **인체생리학(Human Physiology)** — 제10장 혈관과 혈압(The Blood Vessels and Blood Pressure)
- 고려대학교(KOREA UNIVERSITY) 강의자료 표지

상세 설명 · 풀이

절	슬라이드	핵심 주제
10.1 혈류의 물리	3–9	$F = \Delta P/R$, $R \propto \eta L/r^4$, 혈관 나무
10.2 동맥	10–13	압력 저장소, 탄성 반동, 평균 동맥압
10.3 세동맥	14–21	주 저항 혈관, 국소 조절 vs 외인성 조절, $MAP = CO \times TPR$
10.4 모세혈관	22–28	교환, 유속 $\propto$ 1/총 단면적, 간질액, 림프계
10.5 정맥	29–32	혈액 저장소(64%), 정맥 환류 5요인
10.6 혈압	33–36	평균 동맥압 결정 요인 총정리
11.1 혈장	37–41	헤마토크릿, 혈장 단백질 3종
11.2 적혈구	42–45	헤모글로빈, 탄산탈수효소, EPO
11.3 백혈구	46–49	다섯 종류와 비율
11.4 혈소판·지혈	50–53	지혈 3단계, 응고 연쇄

시험 포인트 9장(심장 = 펌프)과 이어진다: 9장의 **CO**와 이번 장의 **TPR**을 곱하면 **평균 동맥압**. 이 식 하나가 10장의 뼈대.

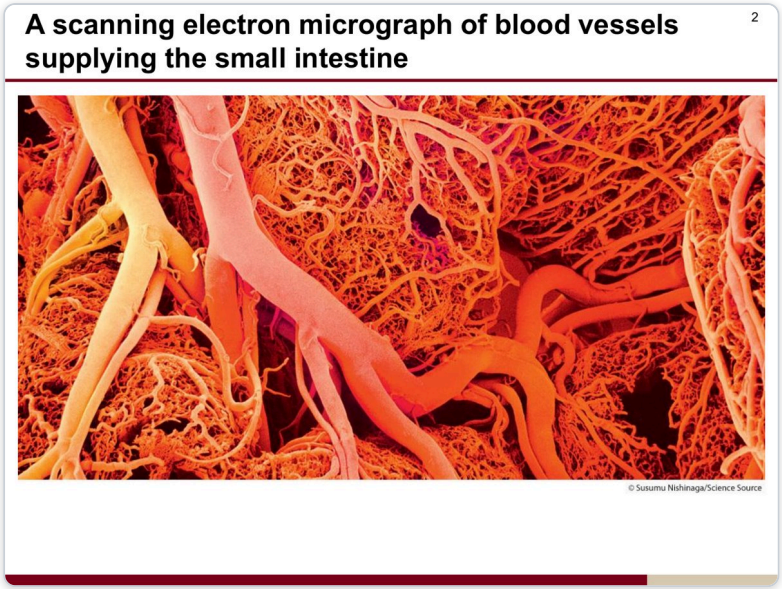
02 소장으로 가는 혈관의 주사전자현미경 사진

A scanning electron micrograph of blood vessels supplying the small intestine

원본 슬라이드 2

핵심 키워드

혈관 주형 · 가지치기 · 모세혈관망



한 줄 요약

소장으로 가는 혈관을 본뜬 주형 사진이다. 굵은 혈관이 계속 갈라져 점점 가늘어지고, 끝에서 빽빽한 모세혈관 그물이 된다 — 10장 전체(동맥 → 세동맥 → 모세혈관)의 모습이 한 장에 들어 있다.

한글 번역

- 소장에 피를 공급하는 혈관의 **주사전자현미경(SEM)** 사진
- (© Susumu Nishinaga/Science Source)

상세 설명 · 풀이

보이는 것	정체
굵은 줄기	동맥(→ 세동맥)
솜뭉치 같은 촘촘한 그물	모세혈관망 — 소장 융털 안에서 흡수한 영양소를 받는 곳

혈관은 갈라질수록 하나하나는 가늘어지지만 개수가 엄청나게 늘어 총 단면적은 커진다 → 모세혈관에서 피가 가장 느리게 흐른다(슬라이드 24).

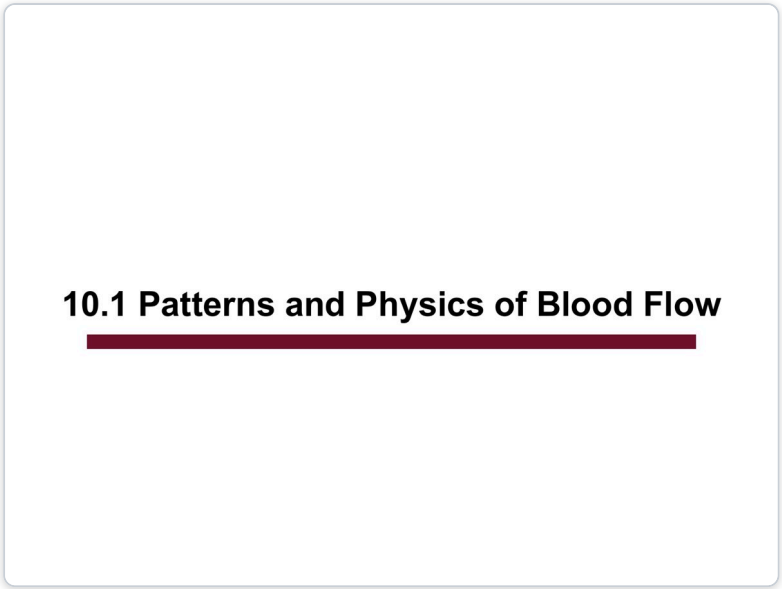
소장은 "재조정 기관(reconditioning organ)" 중 하나라 필요보다 많은 피를 받는다(슬라이드 6).

10.1 혈류의 형태와 물리 (섹션 표지)

10.1 Patterns and Physics of Blood Flow

핵심 키워드

혈류 · 압력 기울기 · 저항 · 푸아죄유 법칙 · 혈관 나무



한 줄 요약

10.1절은 피가 왜, 얼마나 흐르는지를 물리로 설명한다. 흐름은 **압력 차이에 비례**하고 **저항에 반비례**하며, 저항은 거의 **혈관 반지름**이 정한다.

한글 번역

- **10.1 혈류의 형태와 물리(Patterns and Physics of Blood Flow)**

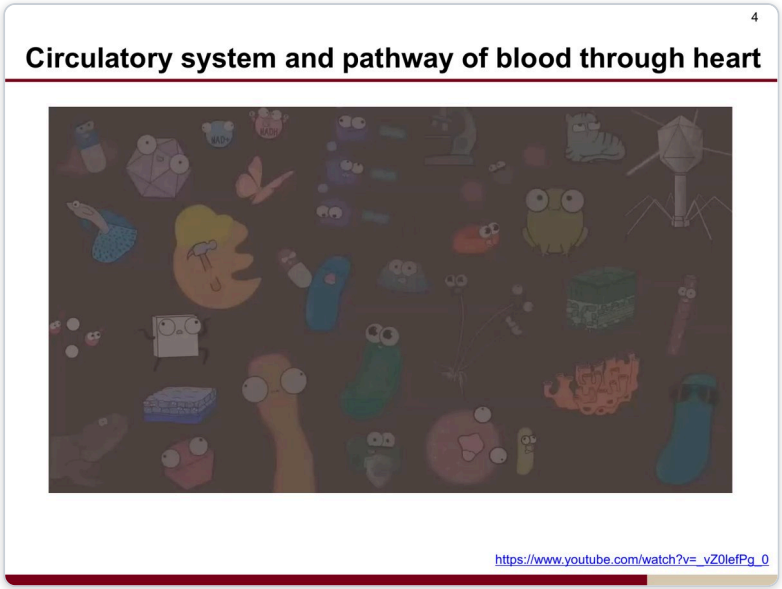
상세 설명 · 풀이

슬라이드	내용
4–6	혈관의 역할, 병렬 배열, 재조정 기관, $F = \Delta P/R$
7	압력 기울기 — 절대값이 아니라 **차이**
8	저항 $R \propto \eta L/r^4$, 푸아죄유 법칙
9	혈관 나무: 동맥 → 세동맥 → 모세혈관 → 세정맥 → 정맥

한 줄로: **흐름 = 압력 차 ÷ 저항**, 저항은 반지름의 **4제곱**에 반비례.

핵심 키워드

영상 복습 · 체순환 · 폐순환



한 줄 요약

9장 도입에서 본 Amoeba Sisters 영상 슬라이드를 다시 띄운 것. 피는 심장 → 동맥 → 모세혈관 → 정맥 → 심장으로 돈다는 큰 그림을 복습한다.

한글 번역

- 순환계와 심장을 지나는 혈액의 경로
- 영상 링크: https://www.youtube.com/watch?v=_vZ0lefPg_0

상세 설명 · 풀이

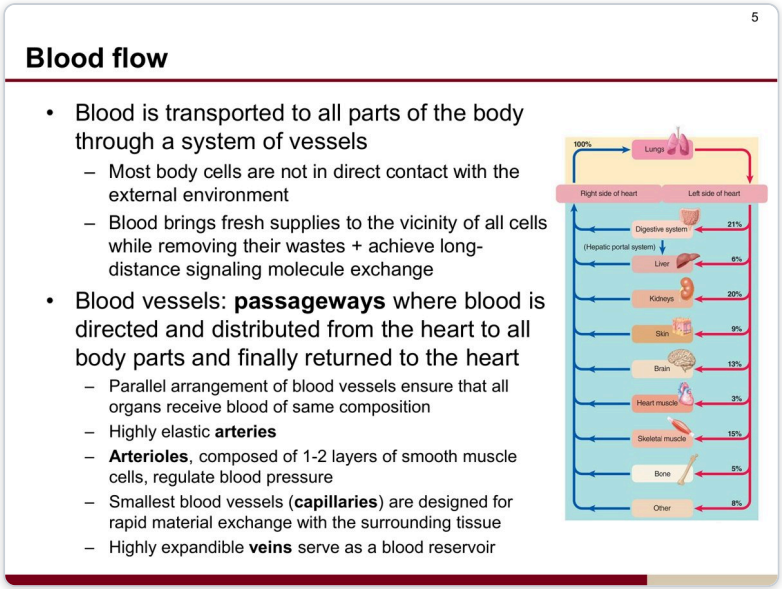
9장에서 본 경로를 혈관 쪽에서 다시 보면:

혈관	방향	이번 장의 역할
동맥	심장 → 장기	빠른 통로 + 압력 저장소
세동맥	장기 안	저항 조절 (혈류 분배·혈압)
모세혈관	조직 사이	물질 교환
정맥	장기 → 심장	통로 + 혈액 저장소

시험 포인트 혈관 종류마다 "한 단어 역할"(압력 저장소 / 저항 / 교환 / 혈액 저장소)이 정리표(슬라이드 11)로 나온다.

핵심 키워드

병렬 배열 · 탄성 동맥 · 세동맥 = 혈압 조절 · 모세혈관 = 교환 · 정맥 = 저장소



한 줄 요약

대부분의 세포는 외부와 직접 닿지 않으니 피가 모든 세포 근처로 새 물질을 가져오고 노폐물·신호 물질을 실어 간다. 혈관은 **병렬**로 놓여 모든 장기가 같은 성분의 피를 받고, 종류마다 역할이 다르다.

한글 번역

- 피는 혈관 계통을 통해 몸의 모든 부분으로 운반된다.
  - 몸의 세포 대부분은 외부 환경과 직접 닿지 않는다.
  - 피는 모든 세포 근처로 새 물질을 가져오고 노폐물을 치우며, 먼 거리의 신호 분자 교환도 이룬다.
- **혈관**: 피가 심장에서 몸 모든 곳으로 보내져 분배되고 결국 심장으로 돌아오는 통로
  - 혈관의 **병렬 배열** 덕분에 모든 장기가 같은 성분의 피를 받는다.
  - 탄성이 매우 큰 **동맥**
  - 평활근 1~2층으로 된 **세동맥**은 혈압을 조절한다.
  - 가장 작은 **모세혈관**은 주변 조직과 빠르게 물질을 교환하도록 만들어져 있다.
  - 잘 늘어나는 **정맥**은 혈액 저장소 역할을 한다.
- (그림) 휴식 시 심박출량의 장기별 분배 — 폐 100% / 체순환: 소화계 21%, 간 6%(소화계를 거친 피는 간문맥으로 간에 다시 감), 콩팥 20%, 골격근 15%, 뇌 13%, 피부 9%, 기타 8%, 뼈 5%, 심장근 3%

상세 설명 · 풀이

혈관	구조 특징	역할 한 단어
동맥	탄성 매우 큼	빠른 통로·압력 저장소
세동맥	평활근 1~2층	저항 → 혈압·분배 조절
모세혈관	가장 가늘고 얇음	교환
정맥	잘 늘어남	혈액 저장소

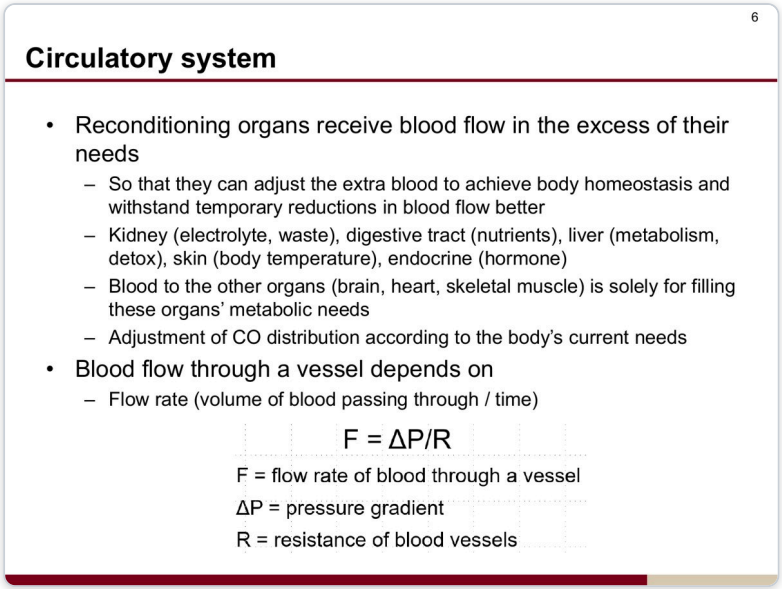
병렬 배열의 두 가지 의미: ① 모든 장기가 폐에서 갓 나온 같은 성분의 피를 받는다 ② 장기마다 세동맥을 따로 조여 혈류를 따로 조절할 수 있다.

폐만 100%인 이유: 우심실이 내보낸 피는 전부 폐를 지난다(폐순환은 체순환과 직렬). 체순환 쪽은 장기들이 **병렬**로 나눠 가진다 — 콩팥(20%)은 무게에 비해 엄청 많이 받는다(재조정 기관, 슬라이드 6).

시험 포인트 "세동맥 = 혈압 조절", "정맥 = 혈액 저장소" 짝짓기. "모세혈관이 혈압을 조절한다" → ✕.

핵심 키워드

재조정 기관 | 콩팥·소화관·간·피부·내분비 | CO 분배 조정 | F = ΔP/R



한 줄 요약

재조정 기관(콩팥, 소화관, 간, 피부, 내분비샘)은 자기 필요보다 **많은** 피를 받아 피를 '손봐서' 항상성을 지키고, 잠깐 혈류가 줄어도 잘 버틴다. 뇌·심장·골격근은 자기 대사에 필요한 만큼만 받는다. 혈류는 **F = ΔP/R**.

한글 번역

- **재조정 기관(reconditioning organs)**은 필요보다 많은 혈류를 받는다.
  - 여분의 피를 조정해 몸의 항상성을 이루고, 일시적인 혈류 감소도 더 잘 견딘다.
  - 콩팥(전해질·노폐물), 소화관(영양소), 간(대사·해독), 피부(체온), 내분비(호르몬)
  - 다른 장기(뇌, 심장, 골격근)로 가는 피는 오직 그 장기의 대사 요구를 채우기 위한 것
  - 몸의 현재 필요에 따라 CO 분배를 조정한다.
- 혈관을 지나는 혈류는 다음에 달려 있다 — **유량(flow rate)** = 시간당 지나가는 피의 부피
- **F = ΔP/R** (F = 혈관의 혈류량, ΔP = 압력 기울기, R = 혈관 저항)

상세 설명 · 풀이

재조정 기관	피를 손보는 방법
콩팥	전해질·물 조절, 노폐물 배설
소화관	영양소 흡수
간	대사·해독
피부	열 방출(체온)
내분비샘	호르몬 넣기

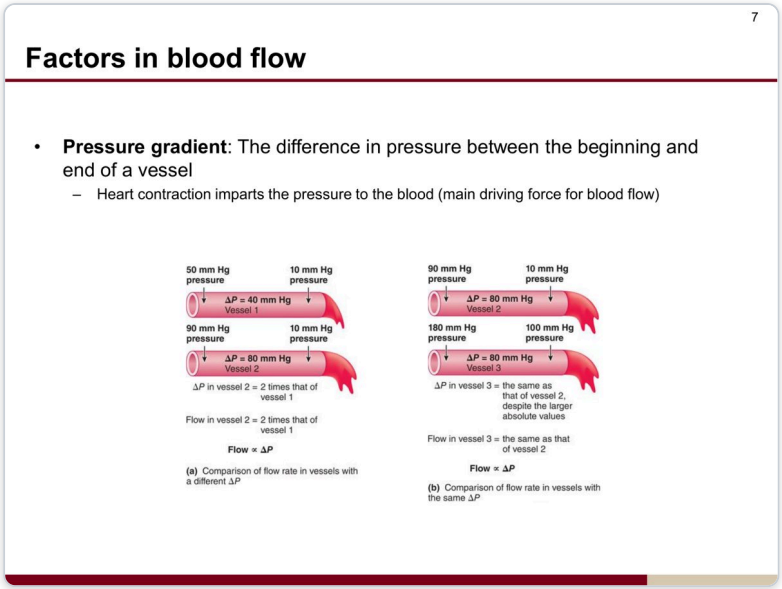
반대로 **뇌·심장·골격근**은 받은 피를 자기가 쓴다 → 혈류가 줄면 바로 손상(특히 뇌).

F = ΔP / R — 옴의 법칙(I = V/R)과 같은 꼴. 압력 차가 클수록, 저항이 작을수록 많이 흐른다.

시험 포인트 재조정 기관 5개와 "필요 이상의 혈류"라는 정의. "뇌는 재조정 기관" → ✕.

핵심 키워드

압력 기울기 ΔP | 처음 − 끝 | 절대값 아님 | Flow ∝ ΔP



한 줄 요약

흐름을 만드는 것은 압력의 **절대값**이 아니라 혈관 처음과 끝의 **차이(ΔP)**다. ΔP가 2배면 유량도 2배, 절대 압력이 달라도 ΔP가 같으면 유량도 같다. 이 압력을 주는 것이 심장 수축.

한글 번역

- **압력 기울기**: 혈관 처음과 끝의 압력 차이
  - 심장 수축이 피에 압력을 준다(혈류의 주된 원동력).
- (a) ΔP가 다른 혈관의 유량 비교: 혈관 1 = 50 → 10 mmHg(ΔP 40), 혈관 2 = 90 → 10 mmHg(ΔP 80) → 혈관 2의 ΔP가 2배 → 유량도 2배, **Flow ∝ ΔP**
- (b) ΔP가 같은 혈관: 혈관 2 = 90 → 10, 혈관 3 = 180 → 100 mmHg → 절대값은 커도 ΔP는 같은 80 → 유량도 같다.

상세 설명 · 풀이

혈관	처음	끝	ΔP	유량
1	50	10	40	1
2	90	10	80	**2배**
3	**180**	**100**	80	혈관 2와 **같음**

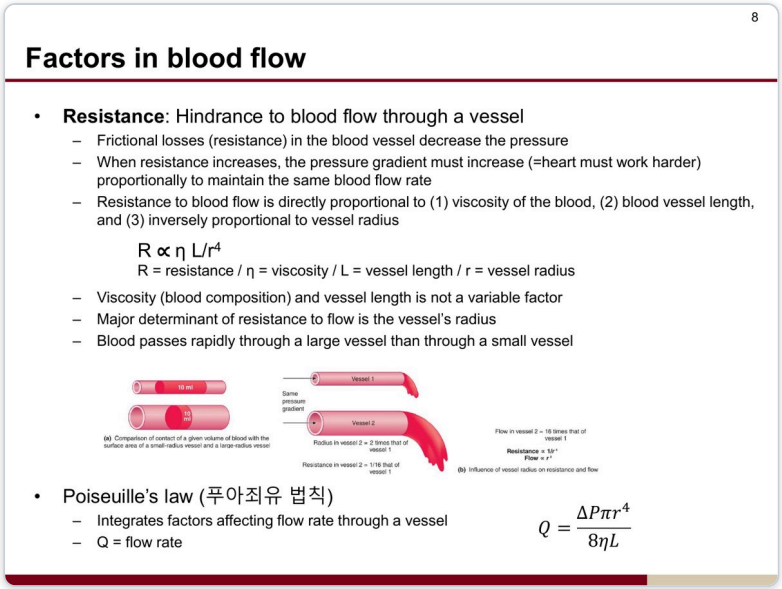
흐름은 차이(ΔP)에 비례 — 물이 높은 곳에서 낮은 곳으로 흐르듯, 산이 얼마나 높은지가 아니라 경사가 중요.

몸에서의 ΔP: 대동맥(평균 약 93 mmHg) → 우심방(약 0 mmHg). 이 차이를 심장이 계속 만들어 낸다.

시험 포인트 "혈관 3은 압력이 더 높으니 유량이 더 많다" → ×. 계산 문제로 낼 수 있는 그림.

핵심 키워드

저항 · 점성 η · 길이 L · 반지름 r^4 · 푸아죄유 법칙



한 줄 요약

저항은 **점성·길이에 비례, 반지름의 4제곱에 반비례**($R \propto \eta L/r^4$). 점성과 길이는 거의 안 변하므로 저항을 실제로 바꾸는 것은 **반지름**. 반지름이 절반이 되면 저항은 16배, 흐름은 1/16. 모두 합친 것이 푸아죄유 법칙 $Q = \Delta P\pi r^4/8\eta L$.

한글 번역

- **저항**: 혈관을 지나는 혈류를 방해하는 것
  - 혈관 속 마찰 손실(저항)이 압력을 떨어뜨린다.
  - 저항이 커지면 같은 유량을 유지하려고 압력 기울기도 비례해서 커져야 한다(= 심장이 더 열심히 일해야 함).
  - 저항은 (1) 피의 **점성**, (2) 혈관 **길이**에 비례하고, (3) 혈관 **반지름**에 반비례한다.
  - **$R \propto \eta L/r^4$** (R = 저항, η = 점성, L = 혈관 길이, r = 혈관 반지름)
  - 점성(피의 성분)과 혈관 길이는 변하는 요인이 아니다.
  - 흐름 저항의 주된 결정 요인은 **혈관 반지름**이다.
  - 피는 작은 혈관보다 큰 혈관을 빨리 지나간다.
- **푸아죄유 법칙**: 혈관 유량에 영향을 주는 요인을 통합 — **$Q = \Delta P\pi r^4 / 8\eta L$** (Q = 유량)

상세 설명 · 풀이

요인	저항과의 관계	실제로 변하나?
점성 η	비례	거의 안 변함 (적혈구 수가 많으면 ↑)
길이 L	비례	안 변함
반지름 r	**r^4에 반비례**	평활근으로 계속 조절

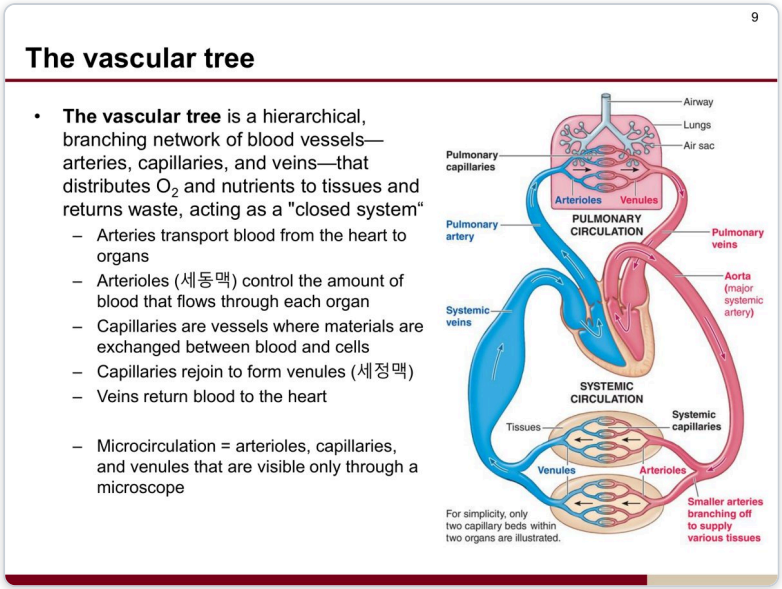
반지름 ½ → 저항 2^4 = 16배 → 유량 1/16 / 반지름 2배 → 저항 1/16 → 유량 16배

그래서 세동맥이 평활근으로 반지름을 조금만 바꿔도 혈류가 크게 변한다(10.3절).

시험 포인트 ① 저항의 주 결정 요인 = **반지름** ② 반지름이 반이 되면 저항 **16배** ③ F = ΔP/R와 푸아죄유 식에서 무엇이 분자·분모인지.

핵심 키워드

닫힌 계 · 동맥 · 세동맥 · 모세혈관 · 세정맥 · 정맥 · 미세순환



한 줄 요약

혈관 나무는 동맥 → 세동맥 → 모세혈관 → 세정맥 → 정맥으로 이어진 **닫힌 가지 구조**다. 세동맥은 장기별 혈류량을 정하고, 모세혈관에서 교환이 일어난다. 현미경으로만 보이는 세동맥·모세혈관·세정맥을 **미세순환**이라 한다.

한글 번역

- **혈관 나무**는 동맥·모세혈관·정맥으로 이루어진 계층적 가지 혈관망으로, 조직에 O_2와 영양소를 나눠 주고 노폐물을 되돌리며 "닫힌 계"로 작동한다.
  - **동맥**은 피를 심장에서 장기로 나른다.
  - **세동맥(arterioles)**은 각 장기를 지나는 혈류량을 조절한다.
  - **모세혈관**은 피와 세포 사이에서 물질이 교환되는 혈관이다.
  - 모세혈관이 다시 합쳐져 **세정맥(venules)**이 된다.
  - **정맥**은 피를 심장으로 돌려보낸다.
  - **미세순환(microcirculation)** = 현미경으로만 보이는 세동맥, 모세혈관, 세정맥

상세 설명 · 풀이

심장 → 동맥 → 세동맥 → 모세혈관 → 세정맥 → 정맥 → 심장

이름	뜻
Arteriole 세동맥	"작은 동맥" — 장기 입구의 수도꼭지
Venule 세정맥	"작은 정맥" — 모세혈관이 모인 것
Microcirculation 미세순환	세동맥 + 모세혈관 + 세정맥

그림: 폐순환(위)과 체순환(아래) 모두 같은 순서. 체순환 쪽에서 대동맥 → 가지 → 세동맥 → 모세혈관 → 세정맥 → 정맥.

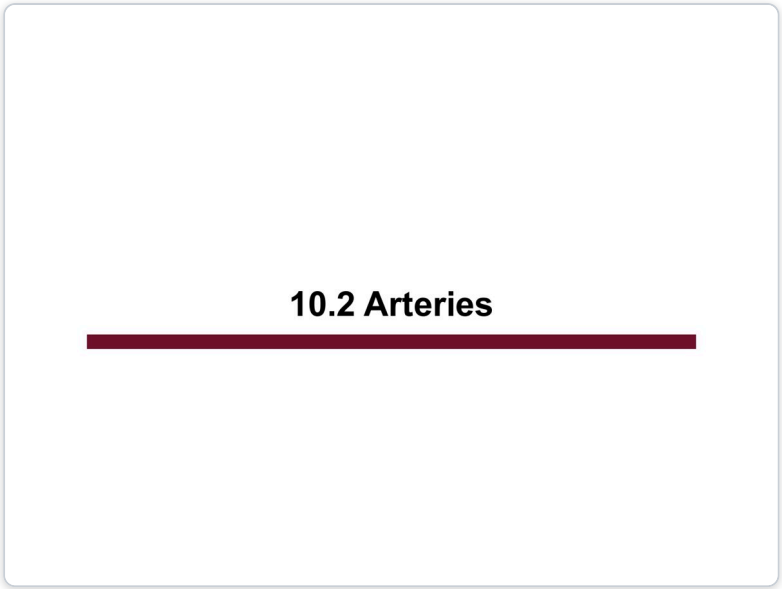
시험 포인트 그림 각주(세동맥·모세혈관·세정맥) 또는 단어 박스 빈칸(순서)으로 나오기 좋다. "미세순환에 동맥이 포함된다" → ✖.

10.2 동맥 (섹션 표지)

10.2 Arteries

핵심 키워드

혈관 비교표 · 동맥 · 압력 저장소 · 평균 동맥압



한 줄 요약

10.2절은 혈관 네 종류를 한 표로 비교하고, 동맥이 왜 **압력 저장소**인지와 **평균 동맥압**을 다룬다.

한글 번역

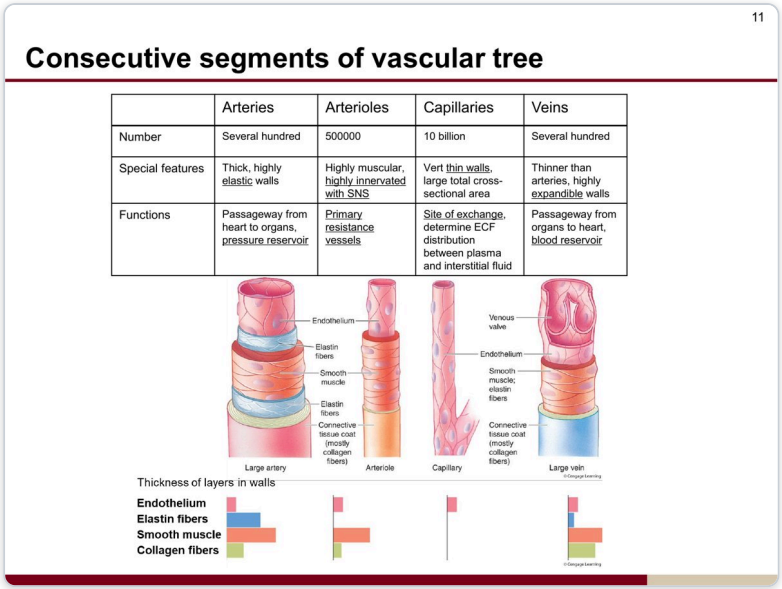
- **10.2 동맥(Arteries)**

상세 설명 · 풀이

슬라이드	내용
11	혈관 4종 비교표 (개수·특징·기능), 벽의 층 두께
12	동맥 = 빠른 통로 + 압력 저장소, 탄성 반동
13	평균 동맥압(MAP), 혈관별 압력 그래프

핵심 키워드

동맥 = 압력 저장소 · 세동맥 = 주 저항 · 모세혈관 = 교환 · 정맥 = 저장소 · 벽의 층



한 줄 요약

혈관 4종을 개수·특징·기능으로 비교한 핵심 표. 동맥(두껍고 탄성) = **압력 저장소**, 세동맥(근육 많고 교감신경 지배) = **주 저항 혈관**, 모세혈관(아주 얇고 총 단면적 큼) = **교환**, 정맥(잘 늘어남) = **혈액 저장소**.

한글 번역

- **개수**: 동맥 수백 개 · 세동맥 50만 개 · 모세혈관 100억 개 · 정맥 수백 개
- **특징**: 동맥 — 두껍고 탄성이 큰 벽 / 세동맥 — 근육이 많고 교감신경(SNS)이 풍부하게 지배 / 모세혈관 — 매우 얇은 벽, 큰 총 단면적 / 정맥 — 동맥보다 얇고 잘 늘어나는 벽
- **기능**: 동맥 — 심장 → 장기 통로, 압력 저장소 / 세동맥 — 주 저항 혈관 / 모세혈관 — 교환 장소, 혈장과 간질액 사이 ECF 분포 결정 / 정맥 — 장기 → 심장 통로, 혈액 저장소
- (그림) 벽의 층(내피, 탄성섬유, 평활근, 콜라겐섬유) 두께: 큰 동맥, 세동맥, 모세혈관, 큰 정맥(정맥판막)

상세 설명 · 풀이

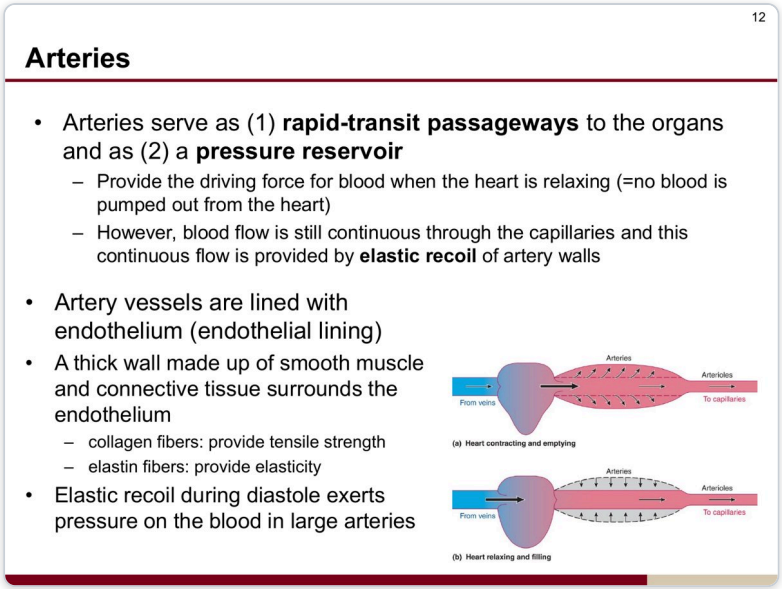
	동맥	세동맥	모세혈관	정맥
개수	수백	50만	**100억**	수백
벽	두꺼움, **탄성**	**평활근** 많음, SNS	**내피 한 층**	얇음, **잘 늘어남**, 판막
기능	압력 저장소	주 저항 혈관	교환	혈액 저장소

벽 그림 읽는 법: 모세혈관은 내피만 있다(교환에 유리). 세동맥은 평활근이 두드러짐(반지름 조절). 큰 동맥은 탄성섬유가 많음(압력 저장).

시험 포인트 이 표는 거의 그대로 O/X·2개 고르기·빈칸으로 나온다. "모세혈관이 주 저항 혈관" → ✕(세동맥).

핵심 키워드

빠른 통로 | 압력 저장소 | 탄성 반동 | 콜라겐 = 강도 | 엘라스틴 = 탄성



한 줄 요약

동맥은 장기로 가는 **빠른 통로**이자 **압력 저장소**다. 심장이 수축할 때 늘어나 압력을 저장했다가, 심장이 쉬는 이완기에 **탄성 반동**으로 피를 계속 밀어 모세혈관 흐름이 끊기지 않게 한다.

한글 번역

- 동맥은 (1) 장기로 가는 **빠른 통로**, (2) **압력 저장소** 역할을 한다.
  - 심장이 이완할 때(= 심장에서 피가 나가지 않을 때) 피의 원동력을 제공한다.
  - 그래서 모세혈관을 지나는 혈류는 계속 이어지는데, 이 연속 흐름을 동맥 벽의 **탄성 반동**이 제공한다.
- 동맥은 **내피(내피 안층)**로 덮여 있다.
- 내피를 평활근과 결합조직으로 된 두꺼운 벽이 둘러싼다.
  - **콜라겐 섬유**: 인장 강도(잘 안 찢어짐)
  - **엘라스틴 섬유**: 탄성
- 이완기의 탄성 반동이 큰 동맥 속 피에 압력을 가한다.
- (그림 a) 심장 수축·박출: 동맥이 늘어남 (b) 심장 이완·충만: 동맥이 반동해 피를 모세혈관으로 밀어냄

상세 설명 · 풀이

심장	동맥	결과
수축(박출)	피를 받아 늘어남 (압력 저장)	일부만 바로 흘러감
이완	탄성 반동으로 오므라듦	저장된 압력으로 피를 계속 밀어냄

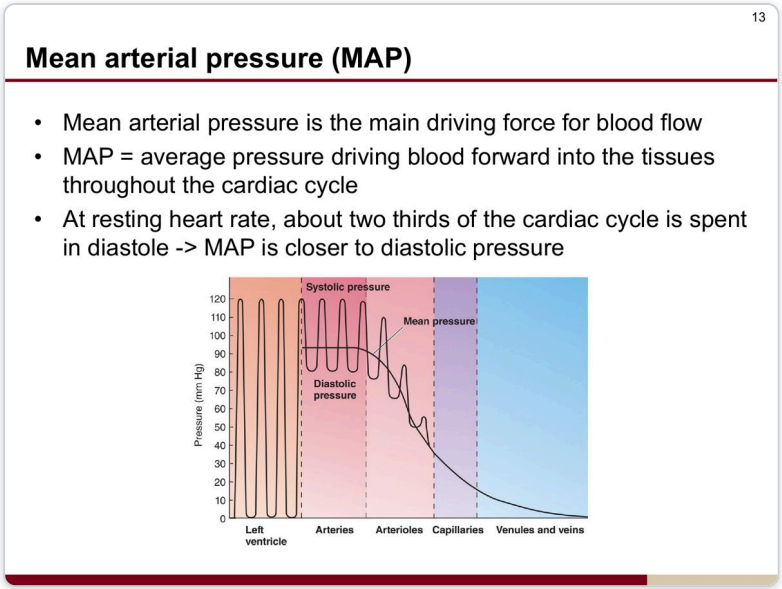
비유: 풍선 — 불어 넣을 때(수축기) 늘어났다가, 입을 떼도(이완기) 스스로 바람을 밀어낸다. 그래서 심장은 끊어서 뛰지만 모세혈관 흐름은 연속적이다.

섬유	역할
Collagen	강도 (찢어지지 않게)
Elastin	탄성 (늘었다 돌아오게)

시험 포인트 "이완기에도 모세혈관 흐름이 이어지는 이유" = **동맥 벽의 탄성 반동**. 서술형 단골.

핵심 키워드

MAP | 주된 원동력 | 이완기 2/3 | 이완기압에 가까움 | 압력 그래프



한 줄 요약

평균 동맥압(MAP)은 심장 주기 내내 피를 조직으로 미는 평균 압력으로, 혈류의 주된 원동력이다. 쉬는 동안 심장 주기의 약 **2/3가 이완기**라 MAP는 산술 평균이 아니라 **이완기압에 더 가깝다**.

한글 번역

- 평균 동맥압은 혈류의 주된 원동력이다.
- **MAP** = 심장 주기 전체에 걸쳐 피를 조직으로 밀어 보내는 평균 압력
- 휴식 시 심박수에서는 심장 주기의 약 **3분의 2가 이완기** → MAP는 이완기압에 더 가깝다.
- (그래프) 좌심실 → 동맥 → 세동맥 → 모세혈관 → 정맥으로 가며 압력 변화: 동맥에서 수축기압(약 120)·이완기압(약 80)이 오르내리고, **세동맥에서 압력이 크게 떨어지며** 진동도 사라짐

상세 설명 · 풀이

계산(교재식): MAP ≈ 이완기압 + ⅓ × (수축기압 − 이완기압) → 120/80이면 80 + 40/3 ≈ **93 mmHg** (단순 평균 100이 아님)

그래프 구간	압력
좌심실	0 ↔ 120 크게 진동
동맥	80 ↔ 120 (탄성 반동 덕에 0으로 안 떨어짐)
세동맥	가장 크게 떨어짐 + 진동 사라짐
모세혈관 → 정맥	낮고 일정 → 우심방 근처 0

세동맥에서 압력이 크게 떨어지는 이유 = 세동맥이 주 저항 혈관이기 때문(다음 절).

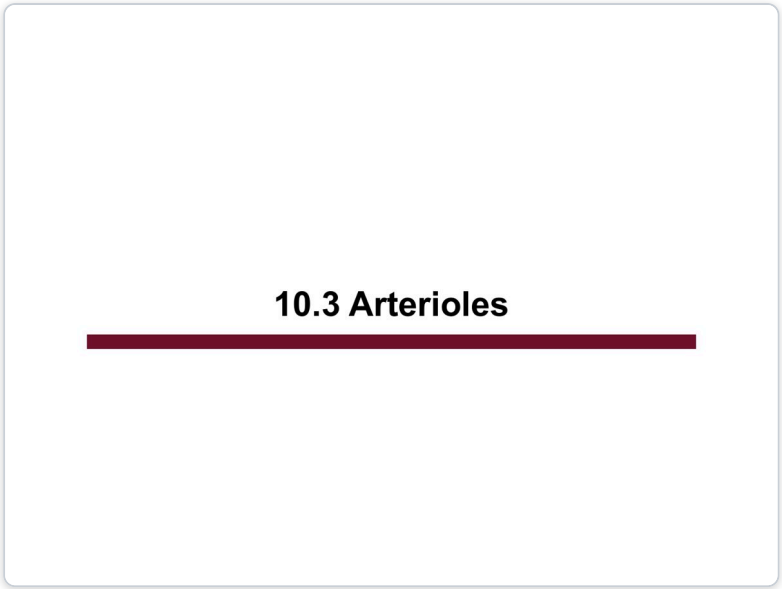
시험 포인트 "MAP는 수축기압과 이완기압의 산술 평균" → ✗. "이완기압에 가깝다(이완기가 2/3)" → ✓. 그래프에서 압력이 가장 크게 떨어지는 곳 = **세동맥**.

10.3 세동맥 (섹션 표지)

10.3 Arterioles

핵심 키워드

주 저항 혈관 · 혈관 수축·확장 · 국소 조절 · 외인성 조절 · TPR



한 줄 요약

10.3절이 10장의 핵심이다. 세동맥이 반지름을 바꿔 ① 장기별로 CO를 **분배**(국소·내인성 조절)하고 ② 전신 **혈압**을 조절(외인성 조절, 교감신경·호르몬)한다.

한글 번역

- **10.3 세동맥(Arterioles)**

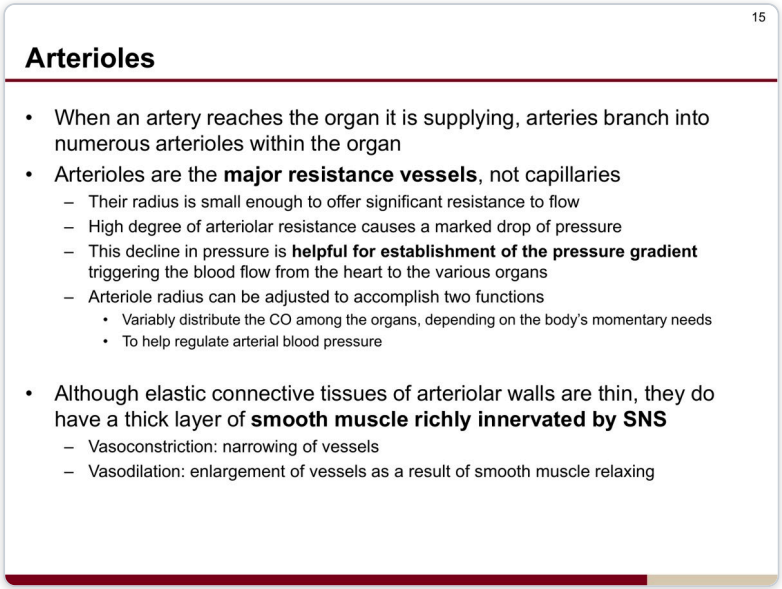
상세 설명 · 풀이

슬라이드	내용
15–16	세동맥 = 주 저항 혈관, 혈관 수축·확장
17–18	국소(내인성) 조절: 대사 변화, 히스타민, 근원성 반응, NO, 온도
19	외인성 조절: 교감 NE → α 수용체, MAP = CO × TPR
20	연수 심혈관 조절 중추, 호르몬(E·NE, 바소프레신, 안지오텐신 II)
21	TPR에 영향을 주는 요인 총정리

기억 틀: 국소 조절 = 분배, 외인성 조절 = 혈압.

핵심 키워드

주 저항 혈관 · 압력 급강하 · CO 분배 · 혈압 조절 · 교감신경 · 혈관 수축·확장


15

Arterioles

- When an artery reaches the organ it is supplying, arteries branch into numerous arterioles within the organ
- Arterioles are the **major resistance vessels**, not capillaries
  - Their radius is small enough to offer significant resistance to flow
  - High degree of arteriolar resistance causes a marked drop of pressure
  - This decline in pressure is **helpful for establishment of the pressure gradient** triggering the blood flow from the heart to the various organs
  - Arteriole radius can be adjusted to accomplish two functions
    - Variably distribute the CO among the organs, depending on the body's momentary needs
    - To help regulate arterial blood pressure
- Although elastic connective tissues of arteriolar walls are thin, they do have a thick layer of **smooth muscle richly innervated by SNS**
  - Vasoconstriction: narrowing of vessels
  - Vasodilation: enlargement of vessels as a result of smooth muscle relaxing

한 줄 요약

동맥이 장기에 닿으면 수많은 세동맥으로 갈라진다. 모세혈관이 아니라 **세동맥이 주 저항 혈관**이라 여기서 압력이 크게 떨어지고, 이 낙차가 심장 → 장기의 압력 기울기를 만든다. 세동맥 반지름 조절로 **CO 분배**와 **혈압 조절**을 한다.

한글 번역

- 동맥이 공급하는 장기에 닿으면 장기 안에서 수많은 세동맥으로 갈라진다.
- **세동맥이 주 저항 혈관**이다(모세혈관이 아님).
  - 반지름이 충분히 작아 흐름에 큰 저항을 준다.
  - 세동맥의 큰 저항이 뚜렷한 압력 강하를 일으킨다.
  - 이 압력 감소는 심장에서 여러 장기로 피를 흐르게 하는 압력 기울기를 만드는 데 도움이 된다.
  - 세동맥 반지름 조절로 두 가지 일을 한다.
    - 몸의 순간적 필요에 따라 CO를 장기들 사이에 다르게 **분배**
    - 동맥 **혈압 조절**을 도움
- 세동맥 벽의 탄성 결합조직은 얇지만, **교감신경(SNS)이 풍부하게 지배하는 두꺼운 평활근층**이 있다.
  - **혈관 수축(vasoconstriction)**: 혈관이 좁아짐
  - **혈관 확장(vasodilation)**: 평활근 이완으로 혈관이 넓어짐

상세 설명 · 풀이

왜 모세혈관보다 세동맥이 저항이 큰가? 모세혈관 하나는 더 가늘지만 100억 개가 병렬로 있어 전체 저항은 작다. 세동맥은 충분히 가늘면서 수가 상대적으로 적고, 무엇보다 평활근으로 반지름을 바꿀 수 있다.

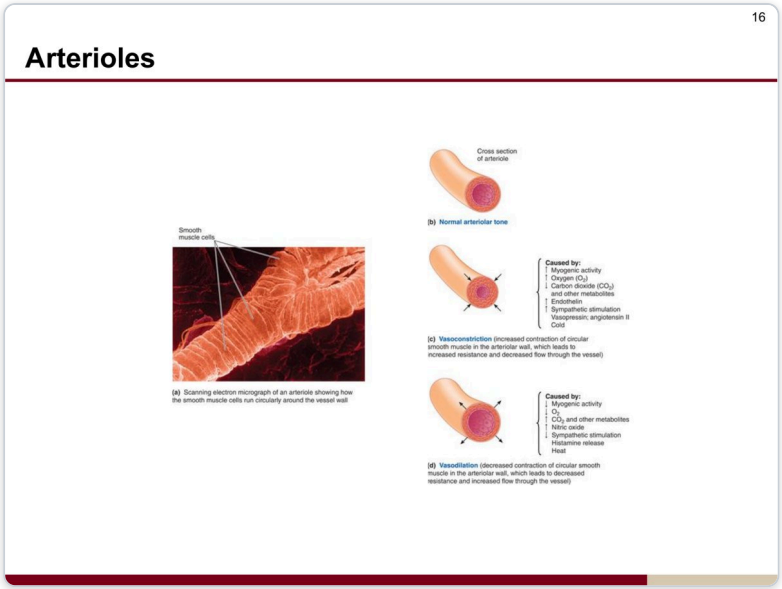
세동맥 반지름	저항	그 장기 혈류
수축 (좁아짐)	↑	↓
확장 (넓어짐)	↓	↑

두 가지 임무: ① 분배(어느 장기에 더 보낼지) ② 혈압(전체 저항 = TPR)

시험 포인트 "주 저항 혈관은 모세혈관" → ×. 세동맥 평활근은 **교감신경**이 지배(부교감 없음, 슬라이드 19).

핵심 키워드

세동맥 긴장도 | 수축 원인 | 확장 원인 | 평활근 SEM



한 줄 요약

(a) 세동맥을 감싼 평활근 사진. (b) 평소에도 일부 수축된 **정상 긴장도**. (c) **수축**(저항 ↑ 혈류 ↓)을 일으키는 것: 근원성 활동, O_2 ↑, CO_2·대사물 ↓, 교감 자극, 바소프레신, 안지오텐신 II, 추위. (d) **확장**(저항 ↓ 혈류 ↑)을 일으키는 것: O_2 ↓, CO_2·대사물 ↑, NO, 교감 ↓, 히스타민, 열.

한글 번역

- (a) 세동맥 표면의 평활근 세포가 둘레를 감싼 주사전자현미경 사진
- (b) 정상 세동맥 긴장도(tone)
- (c) **혈관 수축**(평활근 수축 증가 → 저항 ↑, 혈류 ↓) 원인: 근원성 활동 ↑, 산소 ↑, 이산화탄소·기타 대사물 ↓, 엔도텔린, 교감 자극, 바소프레신, 안지오텐신 II, 추위
- (d) **혈관 확장**(평활근 수축 감소 → 저항 ↓, 혈류 ↑) 원인: 근원성 활동 ↓, 산소 ↓, 이산화탄소·기타 대사물 ↑, 산화질소(NO), 교감 자극 ↓, 히스타민 방출, 열

상세 설명 · 풀이

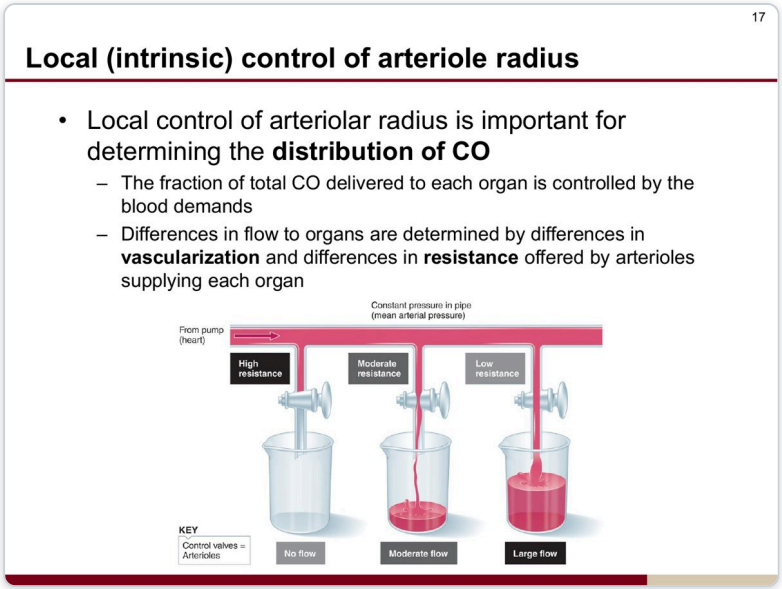
수축 ↑ (혈류 ↓)	확장 ↑ (혈류 ↑)
O_2 ↑, CO_2·대사물 ↓	**O_2 ↓, CO_2·대사물 ↑** (일하는 조직)
교감신경 ↑ (NE)	교감신경 ↓
바소프레신, 안지오텐신 II, 엔도텔린	**NO**, 히스타민
근원성 활동 ↑ (늘어나면 수축)	근원성 활동 ↓
추위	열

정상 긴장도(tone) = 평소에도 평활근이 살짝 수축해 있는 상태 → 그래서 조이기도 풀기도 할 수 있다(양방향 조절).

시험 포인트 "O_2가 줄면 세동맥이 수축한다" → ✕(확장). 수축/확장 원인 분류는 2개 고르기에 좋다.

핵심 키워드

국소 조절 · CO 분배 · 혈관 분포 · 세동맥 저항 · 수도꼭지 비유



한 줄 요약

국소 조절은 **CO를 장기에 어떻게 나눌지**를 정한다. 각 장기로 가는 CO의 비율은 그 장기의 혈액 요구가 결정하고, 장기 간 혈류 차이는 혈관 분포와 그 장기 세동맥의 저항 차이로 생긴다.

한글 번역

- 세동맥 반지름의 국소 조절은 **CO 분배**를 정하는 데 중요하다.
  - 각 장기로 가는 총 CO의 비율은 혈액 요구로 조절된다.
  - 장기 간 혈류 차이는 **혈관 분포(vascularization)**의 차이와 각 장기에 피를 대는 세동맥이 주는 **저항**의 차이로 정해진다.
- (그림) 일정한 압력의 관(평균 동맥압)에 수도꼭지 세 개: 저항 큼 → 흐름 없음 / 중간 → 중간 흐름 / 저항 작음 → 많은 흐름. KEY: 조절 밸브 = 세동맥

상세 설명 · 풀이

그림의 비유: 큰 수도관 = 동맥(압력은 어디서나 같음 = MAP), 수도꼭지 = 세동맥. 꼭지를 얼마나 여느냐로 각 컵(장기)에 가는 물이 달라진다.

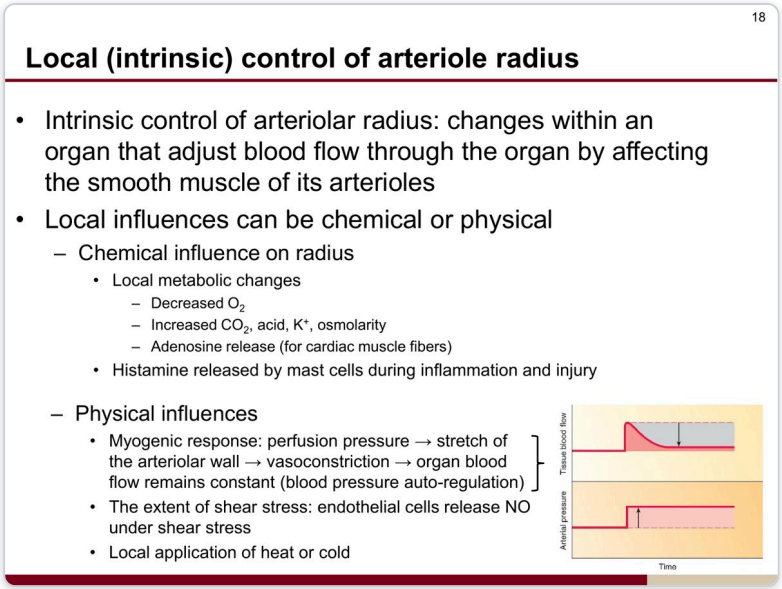
꼭지(세동맥)	저항	그 장기 혈류
잠금	큼	없음
반쯤	중간	중간
활짝	작음	많음

모든 장기가 같은 MAP를 받으므로(병렬), 장기별 혈류 차이는 그 장기 세동맥의 저항으로만 생긴다(F = ΔP/R에서 ΔP가 같으니 R이 결정).

시험 포인트 "국소 조절의 주 목적 = **CO 분배**", "외인성 조절의 주 목적 = **혈압 조절**" — 짝 바꾸기 함정.

핵심 키워드

대사 변화 | O_2 ↓ · CO_2 ↑ | 아데노신 | 히스타민 | 근원성 반응 | NO(전단응력) | 열·냉



한 줄 요약

장기 안의 변화가 그 장기 세동맥 평활근을 바꿔 혈류를 맞춘다. **화학적**: 대사 변화(O_2 ↓, CO_2·산·K^+·삼투압 ↑, 심장의 아데노신)와 염증 때 비만세포의 **히스타민**. **물리적**: 늘어나면 수축하는 **근원성 반응**(혈류 자동조절), 전단응력에 내피가 내는 **NO**, 국소 온열·냉각.

한글 번역

- **세동맥 반지름의 내인성 조절**: 장기 안의 변화가 그 세동맥 평활근에 작용해 장기 혈류를 조절하는 것
- 국소 영향은 화학적이거나 물리적이다.
  - **화학적 영향**
    - 국소 대사 변화: O_2 감소 / CO_2·산·K^+·삼투압 증가 / 아데노신 방출(심장근 섬유)
    - 염증·손상 때 비만세포가 방출하는 **히스타민**
  - **물리적 영향**
    - **근원성 반응**: 관류압 → 세동맥 벽이 늘어남 → 혈관 수축 → 장기 혈류가 일정하게 유지(혈압 자동조절)
    - **전단응력**의 정도: 전단응력을 받으면 내피세포가 **NO**를 방출
    - 국소적인 열 또는 냉 적용
- (그래프) 동맥 혈압이 갑자기 올라도 근원성 반응으로 조직 혈류는 잠깐 오른 뒤 다시 원래로

상세 설명 · 풀이

요인	세동맥	의미
O_2 ↓, CO_2·산·K^+·삼투압 ↑, 아데노신	**확장**	열심히 일하는 조직에 피를 더 (능동 충혈)
히스타민	**확장**	염증 부위 붉고 붓는 이유
근원성 반응 (늘어남)	**수축**	혈압이 올라도 혈류를 일정하게
전단응력 → NO	**확장**	흐름이 세면 넓혀 줌
열 / 냉	확장 / 수축	찜질·냉찜질

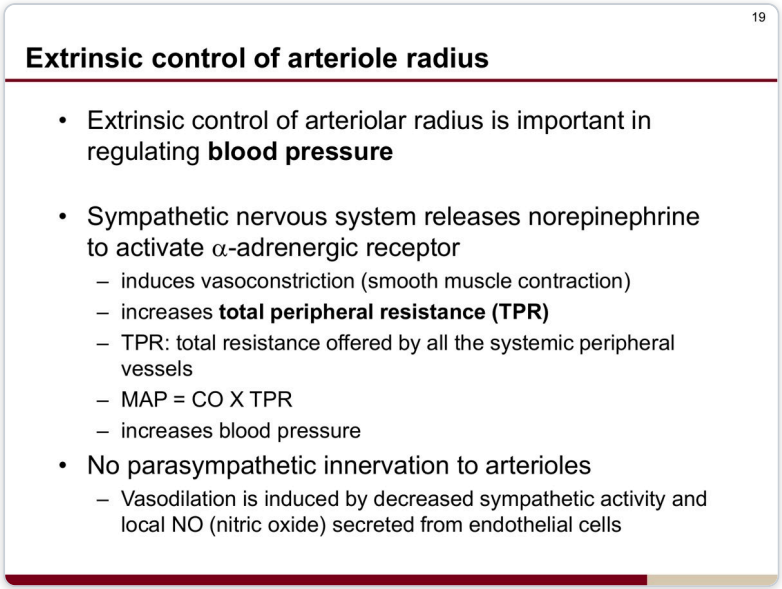
근원성 반응(myogenic) = 근육(myo) 스스로의 반응. 평활근이 늘어나면 스스로 수축 → 압력이 올라도 흐름이 그대로 = 자동조절(autoregulation).

9장 연결: 심장의 **아데노신**은 관상혈관을 넓히는 국소 화학 신호였다.

시험 포인트 ① 대사 요인은 모두 **확장** 방향 ② 근원성 반응만 **수축**(늘어나면 조임) ③ NO는 **내피세포**가 낸다.

핵심 키워드

외인성 조절 = 혈압 | NE → α 수용체 | 혈관 수축 | TPR | MAP = CO × TPR | 부교감 지배 없음 | NO



한 줄 요약

외인성 조절은 **혈압 조절**이 목적이다. 교감신경 NE가 세동맥 평활근의 **α 아드레날린 수용체**에 붙어 수축 → **총말초저항(TPR)** ↑ → **MAP = CO × TPR** ↑. 세동맥에는 **부교감 지배가 없어서** 확장은 교감 활동 감소와 내피의 NO로 일어난다.

한글 번역

- 세동맥 반지름의 외인성 조절은 **혈압 조절**에 중요하다.
- 교감신경계는 **노르에피네프린**을 내보내 **α-아드레날린 수용체**를 활성화한다.
  - 혈관 수축(평활근 수축)을 일으킨다.
  - **총말초저항(TPR)**을 높인다.
  - TPR: 체순환의 모든 말초 혈관이 주는 저항의 합
  - **MAP = CO × TPR**
  - 혈압을 높인다.
- 세동맥에는 **부교감 신경 지배가 없다**.
  - 혈관 확장은 교감 활동 감소와 내피세포가 분비하는 국소 **NO(산화질소)**로 일어난다.

상세 설명 · 풀이

MAP = CO × TPR — 9장의 **CO(= HR × SV)**와 이번 장의 **TPR(세동맥 반지름이 결정)**을 곱하면 혈압.

교감 활동	세동맥	TPR	MAP
↑ (NE → α_1)	수축	↑	↑
↓	확장 (긴장도가 풀림)	↓	↓

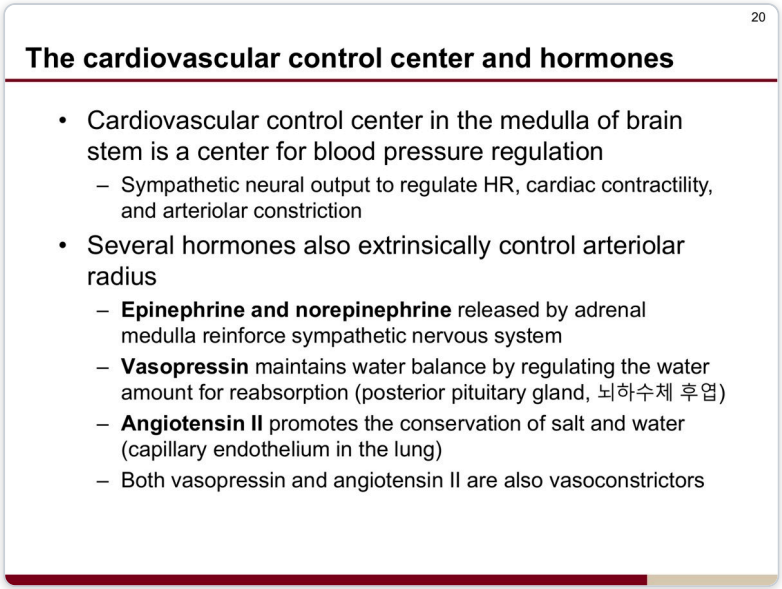
왜 부교감 없이 조절되나? 교감신경이 평소에도 일정하게 신호를 보내 세동맥을 살짝 조이고(긴장도), 그 신호를 늘리거나 줄여서 양방향으로 조절한다. 볼륨 다이얼 하나로 올리고 내리는 것.

9장과 비교: 심장은 NE → **β_1**(심박·수축력 ↑), 세동맥은 NE → **α_1**(수축).

시험 포인트 ① "부교감신경이 세동맥을 확장시킨다" → × ② TPR 정의 ③ **MAP = CO × TPR** 계산·서술 단골.

핵심 키워드

연수 심혈관 조절 중추 | E·NE(부신수질) | 바소프레신 | 안지오텐신 II | 혈관수축제



한 줄 요약

뇌간 **연수**의 심혈관 조절 중추가 혈압 조절의 본부다(교감신경으로 HR·수축력·세동맥 수축 조절). 호르몬도 세동맥을 조절한다: 부신수질의 **E·NE**(교감 강화), 뇌하수체 후엽의 **바소프레신**(물 재흡수), 폐 모세혈관 내피에서 활성화되는 **안지오텐신 II**(염분·물 보존). 바소프레신·안지오텐신 II는 **혈관수축제**이기도 하다.

한글 번역

- 뇌간 **연수의 심혈관 조절 중추**가 혈압 조절의 중추다.
  - 교감신경 출력으로 심박수, 심장 수축력, 세동맥 수축을 조절한다.
- 여러 호르몬도 세동맥 반지름을 외인성으로 조절한다.
  - 부신수질에서 분비되는 **에피네프린·노르에피네프린**은 교감신경계를 강화한다.
  - **바소프레신**은 재흡수할 물의 양을 조절해 수분 균형을 유지한다(뇌하수체 후엽).
  - **안지오텐신 II**는 염분과 물의 보존을 촉진한다(폐의 모세혈관 내피).
  - 바소프레신과 안지오텐신 II는 모두 **혈관수축제**이기도 하다.

상세 설명 · 풀이

조절자	출처	세동맥	다른 작용
교감신경 NE	연수 중추 → 교감	수축	HR·수축력 ↑
E·NE (호르몬)	**부신수질**	대부분 수축	교감 효과 강화
바소프레신 (ADH)	**뇌하수체 후엽**	수축	콩팥 물 재흡수 ↑
안지오텐신 II	**폐 모세혈관 내피**에서 활성화(ACE)	수축	염분·물 보존

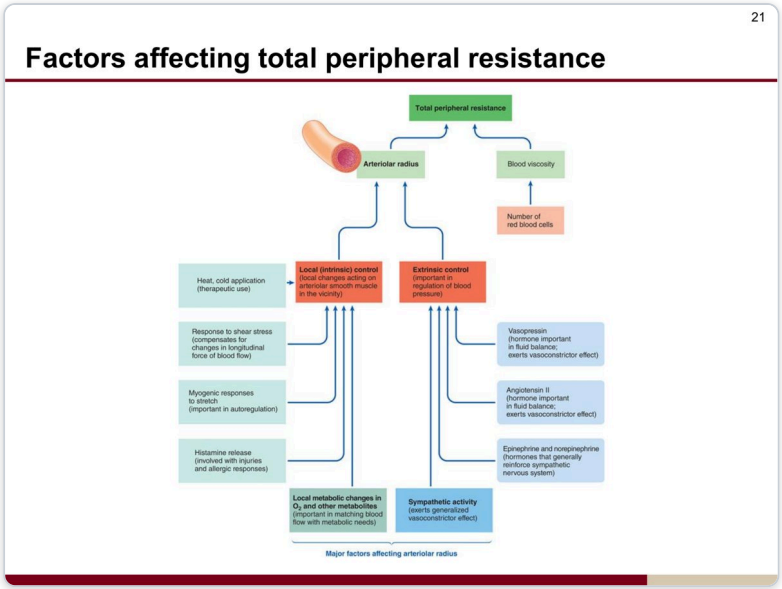
바소프레신·안지오텐신 II는 두 번 혈압을 올린다: ① 세동맥 수축(TPR ↑) ② 물·염분 보존 → 혈액량 ↑ → 정맥 환류·CO ↑.

안지오텐신 II는 혈중 안지오텐신 I이 폐 모세혈관 내피의 ACE(안지오텐신 전환효소)로 바뀐 것 — 혈압약 ACE 억제제의 표적. 자세한 건 콩팥 장(14·15장).

시험 포인트 호르몬 ↔ 출처 짝짓기(바소프레신 = 뇌하수체 **후엽**, 안지오텐신 II = **폐** 모세혈관 내피). 혈압 조절 중추 = **연수**.

핵심 키워드

세동맥 반지름 | 혈액 점성 | 적혈구 수 | 국소 조절 4+1 | 외인성 조절 4



한 줄 요약

TPR = **세동맥 반지름** + **혈액 점성**(적혈구 수). 세동맥 반지름은 **국소 조절**(대사 변화, 히스타민, 근원성 반응, 전단응력, 열·냉)과 **외인성 조절**(교감 활동, E·NE, 안지오텐신 II, 바소프레신)이 정한다.

한글 번역

- 총말초저항 ← 세동맥 반지름, 혈액 점성(← 적혈구 수)
- 세동맥 반지름 ← **국소(내인성) 조절**(주변 세동맥 평활근에 작용하는 국소 변화): 국소 대사 변화(O_2 등 — 혈류를 대사 요구에 맞춤), 히스타민 방출(손상·알레르기 반응), 늘어남에 대한 근원성 반응(자동조절에 중요), 전단응력에 대한 반응(혈류의 길이 방향 힘 변화 보상), 열·냉 적용(치료용)
- 세동맥 반지름 ← **외인성 조절**(혈압 조절에 중요): 교감 활동(전반적 혈관 수축), 에피네프린·노르에피네프린(교감 강화 호르몬), 안지오텐신 II·바소프레신(수분 균형에 중요한 호르몬, 혈관 수축 효과)

상세 설명 · 풀이

국소(내인성) — 목적: 분배·대사 맞춤	외인성 — 목적: 혈압
국소 대사 변화 (O_2 ↓, CO_2 ↑ …)	교감 활동 (NE)
히스타민	에피네프린·노르에피네프린
근원성 반응 (자동조절)	안지오텐신 II
전단응력 (NO)	바소프레신
열·냉	

저항 공식과 연결: $R \propto \eta L/r^4$ → TPR을 바꾸는 두 변수 = 점성(η, 적혈구 수)과 반지름(r). 길이(L)는 안 변함.

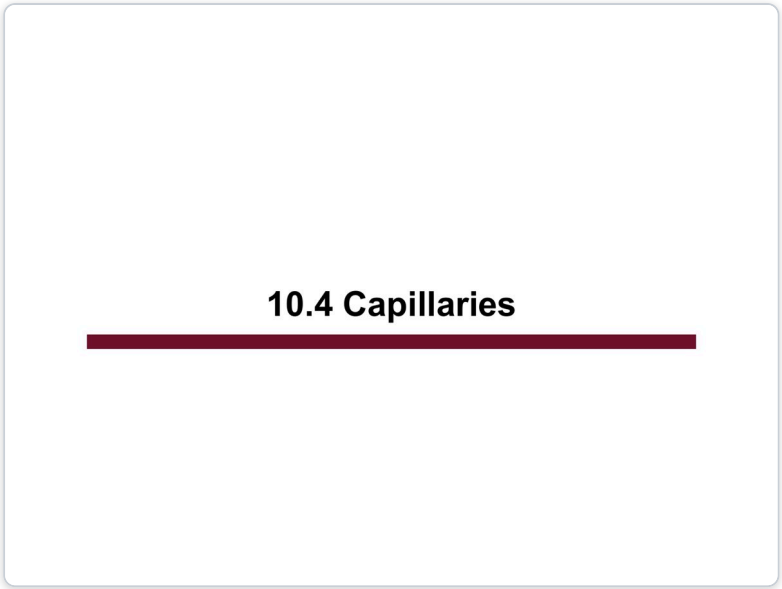
시험 포인트 이 그림은 **단어 박스 빈칸**·2개 고르기("외인성 조절에 해당하는 두 가지")로 그대로 쓰기 좋다. 적혈구가 많으면(다혈증) 점성 ↑ → TPR ↑.

10.4 모세혈관 (섹션 표지)

10.4 Capillaries

핵심 키워드

교환 · 총 단면적 · 유속 · 간질액 · 림프계



한 줄 요약

10.4절은 실제 물질 교환이 일어나는 모세혈관이 왜 교환에 딱 맞는지, 피가 왜 여기서 가장 느린지, 간질액과 림프계가 어떻게 연결되는지를 다룬다.

한글 번역

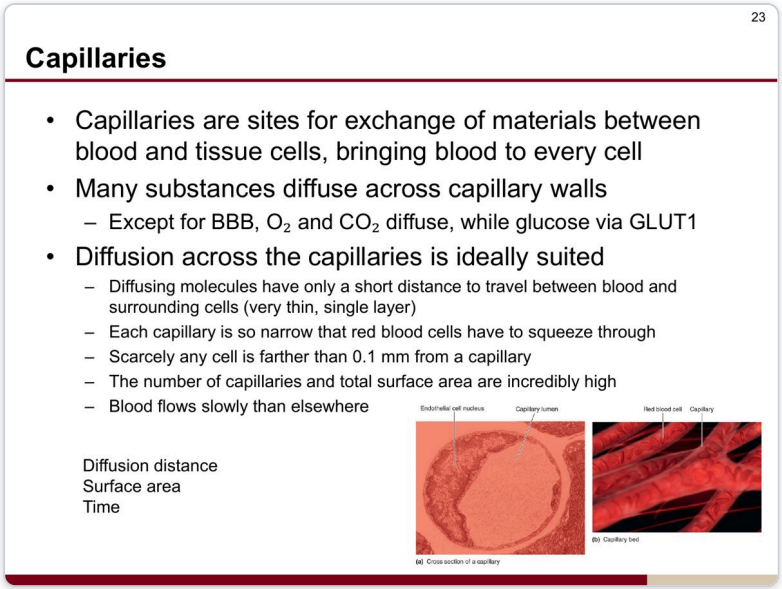
- **10.4 모세혈관(Capillaries)**

상세 설명 · 풀이

슬라이드	내용
23	교환에 유리한 구조: 짧은 거리, 넓은 면적, 느린 흐름
24	유량은 어디서나 같고(= CO), 유속은 총 단면적에 반비례
25	모세혈관 구멍, 모세혈관 앞 괄약근, 후세동맥
26	간질액 = 진짜 내부 환경, ECF = 간질액 80% + 혈장 20%
27–28	림프계: 남는 여과액(약 3 L/일) 회수, 림프절

핵심 키워드

교환 장소 · 확산 · GLUT1 · 얇은 벽 한 층 · 0.1 mm · 넓은 면적 · 느린 흐름



한 줄 요약

모세혈관은 피와 조직세포의 교환 장소다. 대부분 물질이 벽을 **확산**으로 건넌다. 확산에 최적인 이유 세 가지: 거리가 **짧고**(벽 한 층, 세포는 0.1 mm 이내), 면적이 **넓고**(수가 엄청 많음), 피가 **느리게** 흘러 시간이 충분하다.

한글 번역

- 모세혈관은 피와 조직세포 사이 물질 교환 장소로, 모든 세포에 피를 가져다준다.
- 많은 물질이 모세혈관 벽을 확산으로 건넌다.
  - BBB(혈액-뇌 장벽)를 제외하면 O_2와 CO_2는 확산하고, 포도당은 GLUT1으로 건넌다.
- 모세혈관을 건너는 확산은 이상적이다.
  - 확산 분자가 피와 주변 세포 사이를 이동할 거리가 짧다(매우 얇은 단일층).
  - 각 모세혈관이 너무 좁아 적혈구가 비집고 지나가야 한다.
  - 모세혈관에서 0.1 mm보다 먼 세포는 거의 없다.
  - 모세혈관 수와 총 표면적이 엄청나게 크다.
  - 피가 다른 곳보다 천천히 흐른다.
- 확산 거리 · 표면적 · 시간
- (사진) 모세혈관 단면(내피세포 핵, 적혈구), 적혈구가 한 줄로 지나가는 모세혈관

상세 설명 · 풀이

확산에 좋은 조건 (3장 픽의 법칙)	모세혈관은
짧은 **거리**	벽 = 내피 **한 층**, 어느 세포든 **0.1 mm** 이내
넓은 **면적**	**100억 개**, 총 표면적 거대
충분한 **시간**	피가 **가장 느리게** 흐름

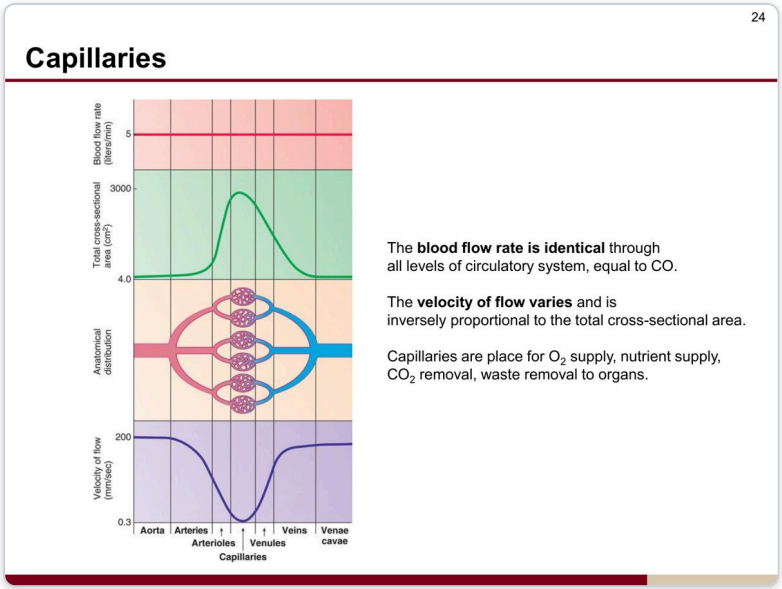
적혈구가 모세혈관을 "비집고" 지나가므로 적혈구 막이 벽에 바짝 붙어 O_2 확산 거리가 더 짧아진다.

BBB 예외(5장): 뇌 모세혈관은 밀착연접이 있어 구멍이 없다 → 포도당도 GLUT1 운반체로만.

시험 포인트 모세혈관이 교환에 유리한 이유 3가지(**거리 · 면적 · 시간**)는 서술형·2개 고르기 단골.

핵심 키워드

- 유량 = CO (어디서나 같음)
- 유속 ∝ 1/총 단면적
- 모세혈관에서 가장 느림



한 줄 요약

그래프 세 줄: ① **유량**(1분에 지나가는 부피)은 대동맥부터 대정맥까지 **어디서나 같다 = CO**. ② 총 단면적은 모세혈관에서 압도적으로 크다. ③ 그래서 **유속(빠르기)**은 총 단면적에 반비례해 **모세혈관에서 가장 느리다**.

한글 번역

- (그래프) 위에서부터 혈류량(L/분) · 총 단면적(cm^2) · 해부학적 분포(대동맥 → 동맥 → 세동맥 → 모세혈관 → 세정맥 → 정맥 → 대정맥) · 유속(mm/초)
- 혈류량(유량)은 순환계 모든 단계에서 같으며 **CO와 같다**.
- 흐름의 **속도**는 다양하며 **총 단면적에 반비례**한다.
- 모세혈관은 장기에 O_2 공급, 영양 공급, CO_2 제거, 노폐물 제거가 일어나는 곳이다.

상세 설명 · 풀이

구간	총 단면적	유속
대동맥	작음 (관 1개)	**가장 빠름**
모세혈관	**가장 큼** (100억 개 합)	**가장 느림**
대정맥	다시 작아짐	다시 빨라짐 (대동맥보단 느림)

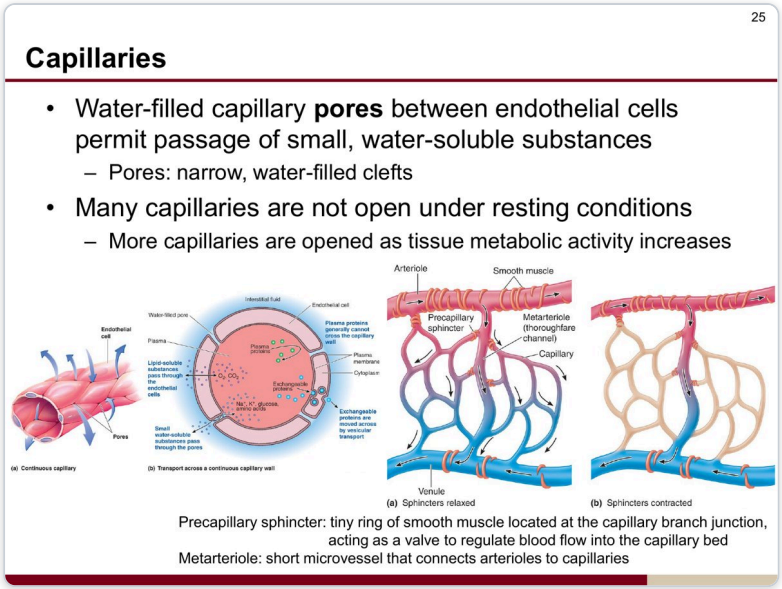
유량(부피/시간) = 단면적 × 유속 → 유량이 같으니 단면적이 크면 유속이 느리다. 강이 넓은 곳에선 물이 천천히, 좁은 곳에선 빠르게 흐르는 것과 같다.

헷갈리기 쉬운 두 말: Flow **rate**(유량, mL/분) vs **velocity**(유속, mm/초).

시험 포인트 "모세혈관은 가늘어서 피가 가장 빠르다" → ×. "모세혈관을 지나는 유량이 대동맥보다 적다" → ×(같다).

핵심 키워드

모세혈관 구멍 | 물에 녹는 작은 물질 | 휴식 시 닫힌 모세혈관 | 모세혈관 앞 괄약근 | 후세동맥



한 줄 요약

내피세포 사이의 **물로 찬 구멍**(좁은 틈)으로 작은 수용성 물질이 지나간다. 쉬는 동안엔 많은 모세혈관이 닫혀 있고, 조직 대사가 늘면 더 열린다. 그 개폐 밸브가 모세혈관 갈림길의 **모세혈관 앞 괄약근**, 세동맥과 모세혈관을 잇는 짧은 혈관이 **후세동맥**.

한글 번역

- 내피세포 사이 **물로 찬 모세혈관 구멍**이 작은 수용성 물질을 통과시킨다.
  - 구멍: 좁고 물로 찬 틈
- 휴식 상태에서는 많은 모세혈관이 열려 있지 않다.
  - 조직 대사 활동이 늘면 더 많은 모세혈관이 열린다.
- **모세혈관 앞 괄약근(precapillary sphincter)**: 모세혈관 갈림목에 있는 작은 평활근 고리로, 모세혈관상으로 들어가는 혈류를 조절하는 밸브 역할
- **후세동맥(metarteriole)**: 세동맥과 모세혈관을 잇는 짧은 미세혈관
- (그림) (a) 연속 모세혈관 — 지질에 녹는 물질은 내피세포를 직접 통과, 작은 수용성 물질은 구멍으로, 교환 가능한 단백질은 소포 수송 / (b) 괄약근 이완 → 모세혈관상에 피가 흐름 / (c) 괄약근 수축 → 대부분 우회

상세 설명 · 풀이

무엇이	어떻게 건너나
O_2, CO_2 (지용성)	내피세포 **막을 직접** 확산
이온, 포도당 등 작은 **수용성** 물질	세포 사이 **물로 찬 구멍**
혈장 **단백질**	대부분 못 건넘 (일부만 소포 수송)

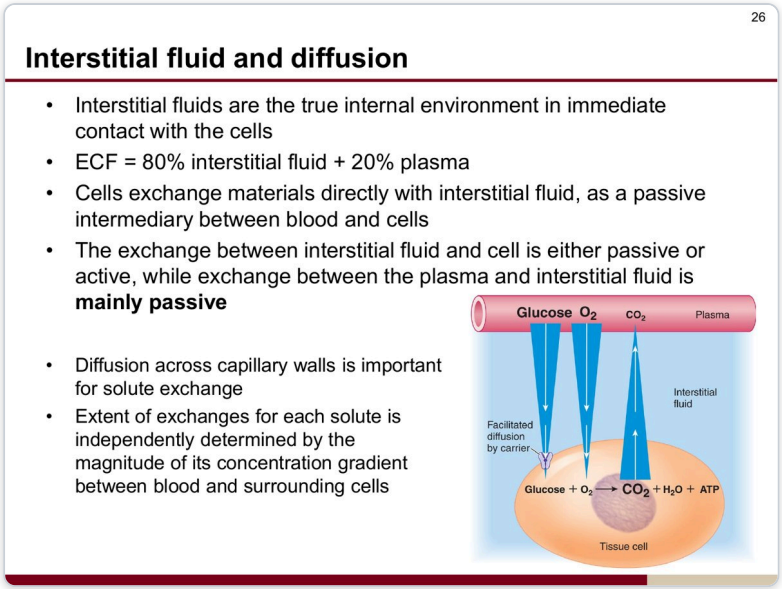
괄약근	모세혈관상	언제
이완	**열림** — 피가 흐름	대사 ↑ (운동 중 근육)
수축	**닫힘** — 후세동맥으로 우회	휴식

세동맥 = 장기 전체의 수도꼭지, 모세혈관 앞 괄약근 = 모세혈관 하나하나의 작은 꼭지.

시험 포인트 정의 두 개(**precapillary sphincter**, **metarteriole**)와 "혈장 단백질은 구멍을 거의 못 지난다"(→ 삼투 기울기, 슬라이드 41).

핵심 키워드

간질액 = 진짜 내부 환경 | ECF = 간질액 80% + 혈장 20% | 수동적 중개자 | 농도 기울기



한 줄 요약

세포가 실제로 닿아 있는 것은 피가 아니라 **간질액** — 진짜 내부 환경이다. ECF의 80%가 간질액, 20%가 혈장. 혈장 ↔ 간질액 교환은 주로 **수동적**(확산), 간질액 ↔ 세포는 수동·능동 둘 다. 각 물질의 교환량은 **그 물질의 농도 기울기**가 따로따로 정한다.

한글 번역

- **간질액**은 세포와 바로 닿아 있는 진짜 내부 환경이다.
- **ECF = 간질액 80% + 혈장 20%**
- 세포는 간질액과 직접 물질을 교환하며, 간질액은 피와 세포 사이의 수동적 중개자다.
- 간질액과 세포 사이 교환은 수동 또는 능동이지만, 혈장과 간질액 사이 교환은 주로 **수동적**이다.
- 모세혈관 벽을 건너는 확산은 용질 교환에 중요하다.
- 각 용질의 교환 정도는 피와 주변 세포 사이 그 용질의 **농도 기울기 크기**로 따로 정해진다.
- (그림) 포도당·O_2는 혈장 → 간질액 → 세포(포도당은 운반체 촉진확산), 세포는 포도당 + O_2 → CO_2 + H_2O + ATP, CO_2는 반대로

상세 설명 · 풀이

혈장(20%) ⇄ 간질액(80%) ⇄ 세포 — 간질액이 중간 다리

교환	방식
혈장 ↔ 간질액 (모세혈관 벽)	**주로 수동** (확산, 여과)
간질액 ↔ 세포 (세포막)	수동 + **능동** (펌프, 운반체)

독립적 교환: 세포가 O_2를 많이 쓰면 그쪽 O_2 농도가 낮아져 O_2만 더 많이 들어온다 — 다른 물질과 상관없이 각자 자기 기울기대로.

1장 연결: 항상성으로 지키는 "내부 환경" = ECF, 그중 세포가 실제로 닿는 것 = **간질액**.

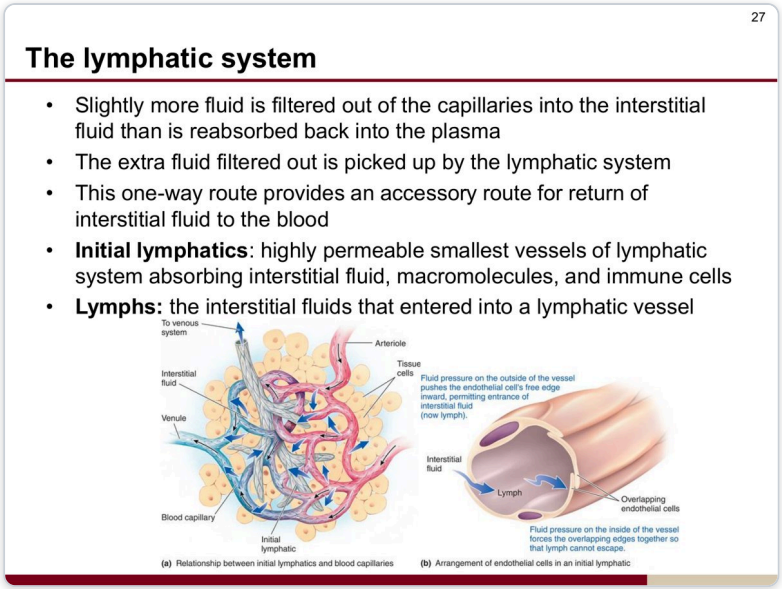
시험 포인트 숫자 **80% / 20%**와 "혈장–간질액 교환은 주로 능동수송" → **×**(수동).

릴프계 (1): 남는 액체를 돌려보내는 길

The lymphatic system

핵심 키워드

여과 > 재흡수 | 림프계 | 한 방향 | 초기 림프관 | 림프



한 줄 요약

모세혈관에서 간질액으로 **여과되는 양이 재흡수되는 양보다 조금 많다**. 남는 액체는 **림프계**가 주워 혈액으로 돌려보낸다(한 방향 보조 경로). 가장 작은 림프관인 **초기 림프관**은 투과성이 커서 간질액·큰 분자·면역세포를 흡수하고, 림프관에 들어간 간질액을 **림프**라 부른다.

한글 번역

- 모세혈관에서 간질액으로 여과되는 액체가 혈장으로 재흡수되는 양보다 약간 많다.
- 여과된 여분의 액체는 **림프계**가 거둬들인다.
- 이 **한 방향** 경로가 간질액을 혈액으로 돌려보내는 보조 경로가 된다.
- **초기 림프관(initial lymphatics)**: 투과성이 매우 큰 가장 작은 림프관으로, 간질액·큰 분자·면역세포를 흡수한다.
- **림프(lymph)**: 림프관으로 들어간 간질액
- (그림) (a) 모세혈관 사이에 막힌 끝으로 시작하는 초기 림프관 (b) 내피세포가 지붕널처럼 겹쳐 있어, 밖의 액압이 크면 틈이 열려 간질액이 들어오고, 안의 액압이 크면 닫혀 빠져나가지 못함 (한 방향 밸브)

상세 설명 · 풀이

하루 양	
모세혈관에서 여과	약 **20 L/일**
모세혈관으로 재흡수	약 **17 L/일**
남는 것 → 림프	약 **3 L/일** (슬라이드 28 그림)

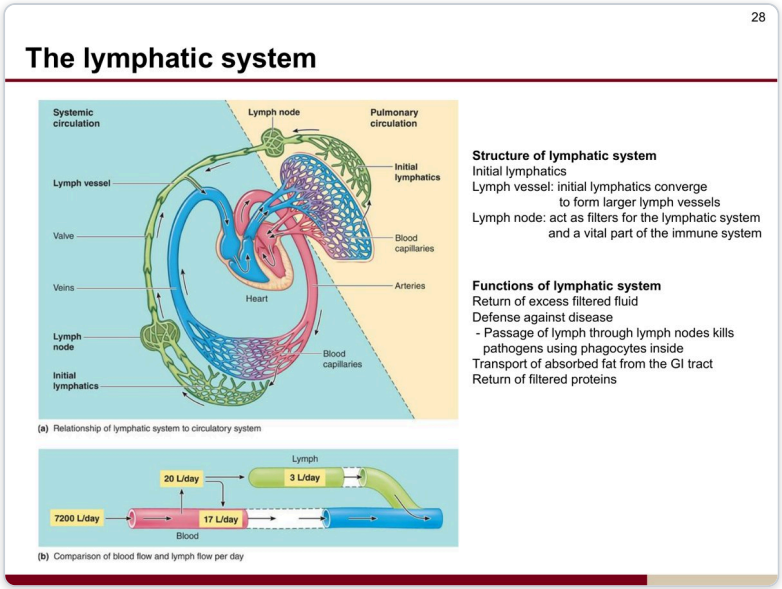
초기 림프관의 겹친 내피세포 = 한 방향 문: 들어올 수는 있지만 나갈 수는 없다 → 림프는 한 방향으로만 흐른다.

림프계가 막히면? 남는 3 L가 조직에 고여 부종(edema)이 생긴다.

시험 포인트 "재흡수가 여과보다 많다" → ×. 초기 림프관의 정의와 "한 방향(one-way)".

핵심 키워드

초기 림프관 → 림프관 → 림프절 | 남는 액체 회수 | 방어 | 지방 운반 | 단백질 회수 | 20 / 17 / 3 L



한 줄 요약

림프계 구조: **초기 림프관**이 모여 **림프관**이 되고, 중간의 **림프절**이 필터·면역 기지 역할. 기능 4가지: ① 남는 여과액 회수 ② 질병 방어(림프절 식세포가 병원체 제거) ③ 소화관에서 흡수한 **지방** 운반 ④ 여과된 **단백질** 회수.

한글 번역

- (a) 림프계와 순환계의 관계: 체순환·폐순환의 모세혈관 주변에서 초기 림프관이 시작 → 판막 있는 림프관 → 림프절 → 정맥으로 합류
- **림프계의 구조**: 초기 림프관 / **림프관**: 초기 림프관이 모여 더 큰 림프관이 됨 / **림프절**: 림프계의 필터이자 면역계의 핵심 부분
- **림프계의 기능**: 여분의 여과액 회수 · 질병 방어(림프가 림프절을 지날 때 안의 식세포가 병원체를 죽임) · 소화관에서 흡수한 지방 운반 · 여과된 단백질 회수
- (b) 하루 혈류와 림프 흐름 비교: 혈액 7200 L/일 중 20 L/일이 여과되고 17 L/일이 재흡수, 3 L/일이 림프로

상세 설명 · 풀이

초기 림프관 → 림프관(판막) → 림프절 → … → 정맥(혈액으로 복귀)

기능	한 줄
① 액체 회수	남는 3 L/일을 돌려보냄
② 방어	림프절 속 식세포가 병원체 처리 (감기 때 목 림프절이 붓는 이유)
③ 지방 운반	소장에서 흡수한 지방은 혈관이 아니라 림프로 (16장)
④ 단백질 회수	새어 나간 혈장 단백질을 되돌림

숫자 감각: 7200 L/일(= 5 L/분 × 1440분) 흐르는 피 중 여과되는 건 20 L/일뿐, 그중 3 L/일이 림프.

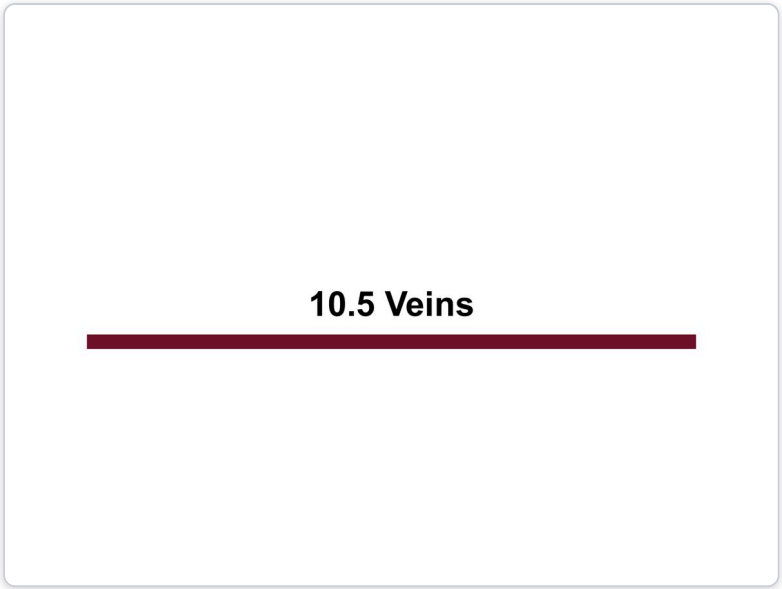
시험 포인트 림프계 기능 4가지 중 2개 고르기, 림프절 = **필터 + 면역**, 지방 흡수 경로 = 림프.

10.5 정맥 (섹션 표지)

10.5 Veins

핵심 키워드

혈액 저장소 · 정맥 용량 · 정맥 환류 · 외인성 5요인



한 줄 요약

10.5절은 정맥이 왜 **혈액 저장소**인지와, 심장으로 돌아오는 피의 양(**정맥 환류**)을 늘리는 다섯 가지 요인을 다룬다. 9장의 프랭크-스탈링 법칙(정맥 환류 → EDV → SV)과 직접 이어진다.

한글 번역

- **10.5 정맥(Veins)**

상세 설명 · 풀이

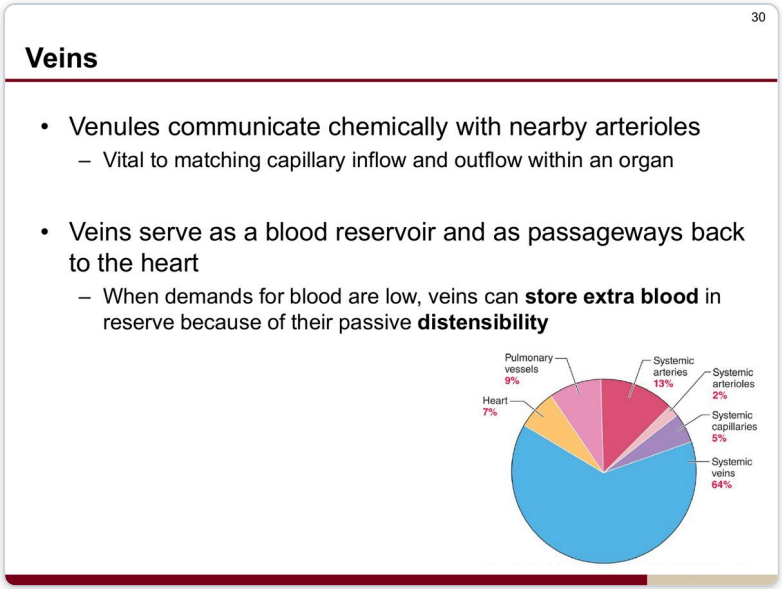
슬라이드	내용
30	세정맥 ↔ 세동맥 화학 소통, 정맥 = 저장소, 혈액 분포 64%가 체정맥
31	정맥 용량, 정맥 환류 정의, 17 mmHg → 0 mmHg
32	정맥 환류를 늘리는 외인성 5요인

정맥 — 혈액 저장소이자 귀환 통로

Veins

핵심 키워드

세정맥–세동맥 소통 · 혈액 저장소 · 수동적 팽창성 · 체정맥 64%



한 줄 요약

세정맥은 근처 세동맥과 화학적으로 소통해 장기의 모세혈관 유입·유출을 맞춘다. 정맥은 심장으로 가는 통로이자 **혈액 저장소** — 벽이 잘 늘어나 피가 덜 필요할 때 여분을 담아 둔다. 휴식 시 전체 혈액의 **64%가 체정맥**에 있다.

한글 번역

- 세정맥은 근처 세동맥과 화학적으로 소통한다.
  - 장기 안에서 모세혈관 유입과 유출을 맞추는 데 중요하다.
- 정맥은 **혈액 저장소**이자 심장으로 돌아가는 통로다.
  - 피의 수요가 낮을 때 정맥은 **수동적 팽창성** 덕분에 여분의 피를 저장할 수 있다.
- (원그래프) 휴식 시 혈액 분포: 체정맥 64%, 체동맥 13%, 폐 혈관 9%, 심장 7%, 체 모세혈관 5%, 체 세동맥 2%

상세 설명 · 풀이

위치	혈액 비율
체정맥	**64%**
체동맥	13%
폐 혈관	9%
심장	7%
체 모세혈관	5%
체 세동맥	2%

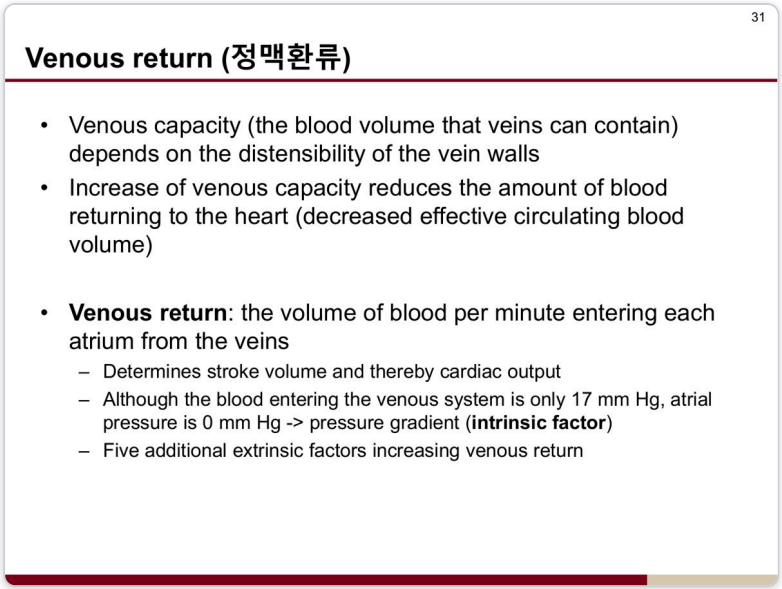
정맥 = 잘 늘어나는 풍선 창고. 벽이 얇고 탄성 대신 팽창성이 커서 압력이 조금만 올라도 많은 피를 담는다.

재미있는 점: 교환이 일어나는 모세혈관에는 피의 **5%**만 있다 — 하지만 표면적이 넓고 느리게 흘러 교환은 충분.

시험 포인트 "혈액이 가장 많이 있는 곳은 동맥" → ✕(체정맥 64%). 정맥 = **혈액 저장소(blood reservoir)**, 동맥 = **압력 저장소** 구분.

핵심 키워드

정맥 용량 · 유효 순환 혈액량 · 정맥 환류 · 17 → 0 mmHg · 내인성 요인


31

Venous return (정맥환류)

- Venous capacity (the blood volume that veins can contain) depends on the distensibility of the vein walls
- Increase of venous capacity reduces the amount of blood returning to the heart (decreased effective circulating blood volume)
- **Venous return**: the volume of blood per minute entering each atrium from the veins
  - Determines stroke volume and thereby cardiac output
  - Although the blood entering the venous system is only 17 mm Hg, atrial pressure is 0 mm Hg -> pressure gradient (**intrinsic factor**)
  - Five additional extrinsic factors increasing venous return

한 줄 요약

정맥 용량(정맥이 담을 수 있는 혈액량)은 벽이 얼마나 늘어나느냐로 정해지고, 용량이 늘면 심장으로 돌아오는 피가 줄어든다. **정맥 환류** = 1분에 정맥에서 각 심방으로 들어오는 피의 양 → SV와 CO를 정한다. 정맥에 들어올 때 17 mmHg, 심방 0 mmHg — 이 작은 기울기가 기본 동력(내인성)이다.

한글 번역

- **정맥 용량**(정맥이 담을 수 있는 혈액량)은 정맥 벽의 팽창성에 달려 있다.
- 정맥 용량이 늘면 심장으로 돌아오는 피의 양이 줄어든다(유효 순환 혈액량 감소).
- **정맥 환류**: 1분 동안 정맥에서 각 심방으로 들어오는 혈액량
  - 1회 박출량, 나아가 심박출량을 결정한다.
  - 정맥계로 들어오는 피는 겨우 **17 mmHg**지만 심방 압력은 **0 mmHg** → 압력 기울기(내인성 요인)
  - 정맥 환류를 늘리는 다섯 가지 추가 외인성 요인

상세 설명 · 풀이

정맥 환류 ↑ → EDV ↑ → (프랭크-스탈링) SV ↑ → CO ↑ — 9장 슬라이드 38–39와 같은 사슬

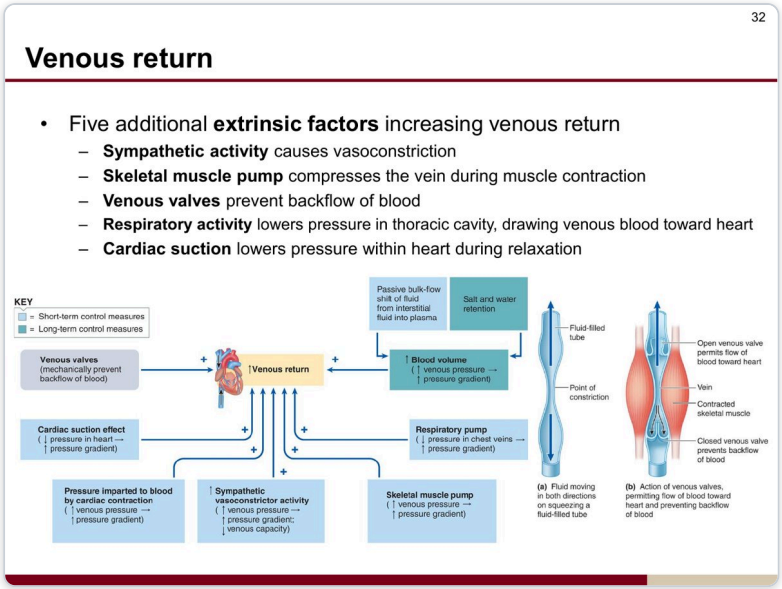
정맥 용량	정맥에 고이는 피	정맥 환류
↑ (정맥이 늘어남)	↑	↓
↓ (정맥 수축)	↓	↑

왜 외인성 도움이 필요한가? 세동맥·모세혈관을 지나며 압력이 거의 다 소모돼 정맥 입구는 17 mmHg뿐 → 특히 서 있을 때 다리에서 위로 올려 보내기엔 부족하다.

시험 포인트 정맥 환류 정의("1분에 **각 심방**으로 들어오는 양")와 "정맥 용량 ↑ → 환류 ↓"의 방향.

핵심 키워드

교감 → 정맥 수축 | 골격근 펌프 | 정맥 판막 | 호흡 펌프 | 심장 흡인



한 줄 요약

정맥 환류를 늘리는 외인성 5요인: ① **교감 활동** → 정맥 수축 ② **골격근 펌프** — 근육이 수축하며 정맥을 짜냄 ③ **정맥 판막** — 역류 방지 ④ **호흡 활동** — 흉강 압력을 낮춰 피를 심장 쪽으로 끌어당김 ⑤ **심장 흡인** — 이완기에 심장 안 압력이 낮아져 빨아들임.

한글 번역

- 정맥 환류를 늘리는 다섯 가지 추가 **외인성 요인**
  - **교감 활동**이 (정맥) 혈관 수축을 일으킨다.
  - **골격근 펌프**가 근육 수축 때 정맥을 누른다.
  - **정맥 판막**이 피의 역류를 막는다.
  - **호흡 활동**이 흉강 압력을 낮춰 정맥혈을 심장 쪽으로 끌어당긴다.
  - **심장 흡인**이 이완 중 심장 안 압력을 낮춘다.
- (그림) 정맥 환류 요인 흐름도(단기·장기 조절), (a) 액체로 찬 관을 짜면 양방향으로 밀림 (b) 정맥 판막: 근육 수축 시 위쪽 판막은 열리고 아래쪽은 닫혀 피가 심장 쪽으로만

상세 설명 · 풀이

요인	어떻게	예
① 교감 → 정맥 수축	정맥 저장량 ↓ → 순환량 ↑	출혈·운동 시
② **골격근 펌프**	다리 근육이 수축하며 사이의 정맥을 짬	걷기 — 오래 서 있으면 다리가 붓는 이유
③ **정맥 판막**	한 방향 밸브 → 짠 피가 아래로 못 감	망가지면 정맥류
④ 호흡 펌프	숨 들이쉴 때 흉강 압력 ↓ → 정맥혈 빨려 옴	깊은 호흡
⑤ 심장 흡인	이완기 심장 안 압력 ↓ → 빨아들임	9장 나선 근육이 풀리며 흡인

②+③은 한 세트: 근육이 짜고, 판막이 방향을 정한다.

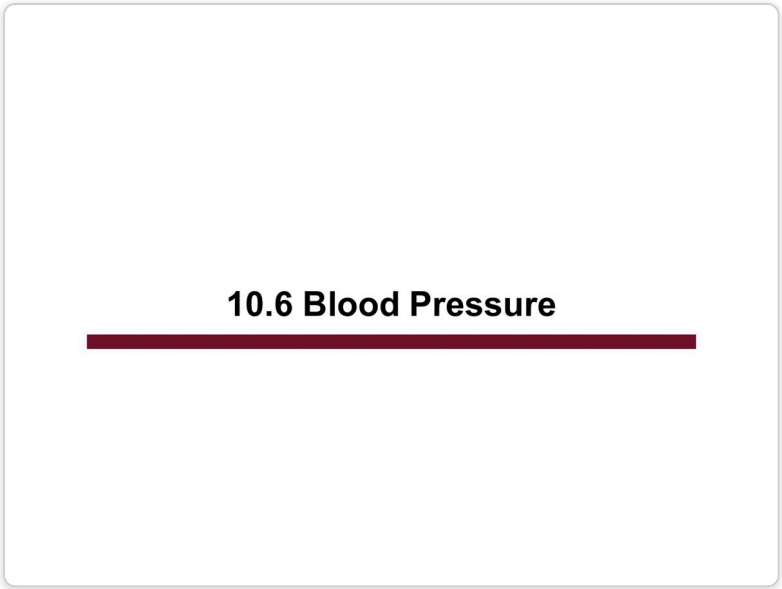
시험 포인트 다섯 요인 중 2개 고르기·단어 박스. "부교감 활동이 정맥 환류를 늘린다" → ×. 정맥 판막은 **정맥**에 있고 동맥엔 없다.

10.6 혈압 (섹션 표지)

10.6 Blood Pressure

핵심 키워드

평균 동맥압 · CO × TPR · 자율신경 · 정맥 환류 · 총정리



한 줄 요약

10.6절은 지금까지 배운 것(9장 CO + 10장 TPR + 정맥 환류)을 **평균 동맥압** 하나로 묶는 총정리 그림 세 장이다.

한글 번역

- **10.6 혈압(Blood Pressure)**

상세 설명 · 풀이

슬라이드	내용
34	부교감·교감 자극이 심장·세동맥·정맥을 거쳐 혈압을 바꾸는 경로
35	① CO 요인 ② TPR 요인 ③ 정맥 환류 요인 — MAP = CO × TPR
36	평균 동맥압 결정 요인 전체 지도 (번호 1–22)

MAP = (HR × SV) × TPR, SV ← 정맥 환류(EDV) + 수축성, TPR ← 세동맥 반지름 + 점성

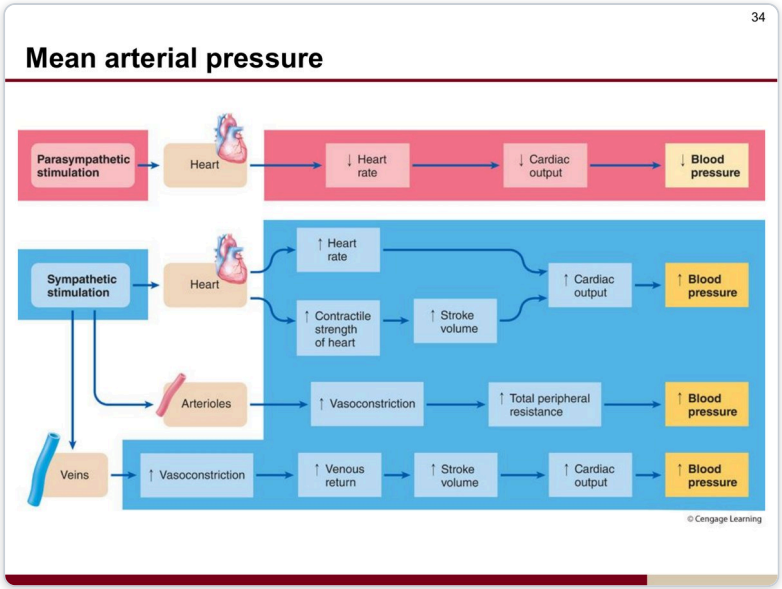
34 평균 동맥압 (1): 자율신경이 혈압을 바꾸는 경로

Mean arterial pressure

원본 슬라이드 34

핵심 키워드

부교감 → HR ↓ | 교감 → HR·수축력 ↑ | 세동맥 수축 → TPR ↑ | 정맥 수축 → 환류 ↑



한 줄 요약

부교감 자극은 심장의 HR만 낮춰 CO ↓ → 혈압 ↓. **교감** 자극은 세 갈래로 혈압을 올린다: ① 심장 HR ↑·수축력 ↑(SV ↑) → CO ↑ ② 세동맥 수축 → TPR ↑ ③ 정맥 수축 → 정맥 환류 ↑ → SV ↑ → CO ↑.

한글 번역

- 부교감 자극 → 심장 → 심박수 ↓ → 심박출량 ↓ → 혈압 ↓
- 교감 자극 → 심장 → 심박수 ↑ / 심장 수축 강도 ↑ → 1회 박출량 ↑ → 심박출량 ↑ → 혈압 ↑
- 교감 자극 → 세동맥 → 혈관 수축 ↑ → 총말초저항 ↑ → 혈압 ↑
- 교감 자극 → 정맥 → 혈관 수축 ↑ → 정맥 환류 ↑ → 1회 박출량 ↑ → 심박출량 ↑ → 혈압 ↑

상세 설명 · 풀이

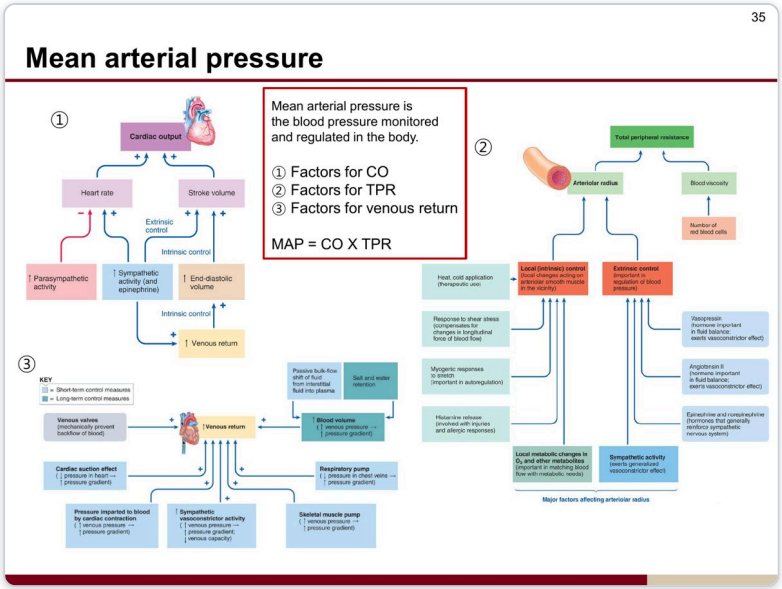
신경	표적	변화	혈압으로 가는 길
부교감	심장(SA결절)	HR ↓	CO ↓ → MAP ↓
교감	심장	HR ↑, 수축력 ↑	CO ↑ → MAP ↑
	세동맥	수축	**TPR ↑** → MAP ↑
	정맥	수축	환류 ↑ → SV ↑ → CO ↑

부교감은 한 갈래(심박수), 교감은 세 갈래(심장·세동맥·정맥). 9장(심장)과 10장(혈관)이 이 그림에서 만난다.

시험 포인트 이 흐름도는 **단어 박스 빈칸**으로 바로 쓸 수 있다. "부교감이 세동맥을 확장해 혈압을 낮춘다" → ✕.

핵심 키워드

① CO 요인 ② TPR 요인 ③ 정맥 환류 요인 MAP = CO × TPR 몸이 감시·조절하는 혈압



한 줄 요약

평균 동맥압은 몸이 감시하고 조절하는 혈압이다. 세 덩어리로 정리: ① CO 요인(HR ← 자율신경, SV ← EDV·교감) ② TPR 요인(세동맥 반지름 ← 국소·외인성 조절, 점성 ← 적혈구) ③ 정맥 환류 요인(교감, 골격근 펌프, 판막, 호흡, 심장 흡인). **MAP = CO × TPR**.

한글 번역

- 평균 동맥압은 몸이 감시하고 조절하는 혈압이다.
- ① CO 요인 ② TPR 요인 ③ 정맥 환류 요인
- **MAP = CO × TPR**
- (그림 ①) 심박출량 ← 심박수(부교감 −, 교감·에피네프린 +), 1회 박출량(외인성: 교감, 내인성: EDV ← 정맥 환류)
- (그림 ②) 총말초저항 ← 세동맥 반지름(국소·외인성 조절), 혈액 점성(적혈구 수) — 슬라이드 21과 같은 그림
- (그림 ③) 정맥 환류 ← 정맥 판막, 교감 혈관수축, 골격근 펌프, 호흡 펌프, 심장 흡인, 혈액량 — 슬라이드 32와 같은 그림

상세 설명 · 풀이

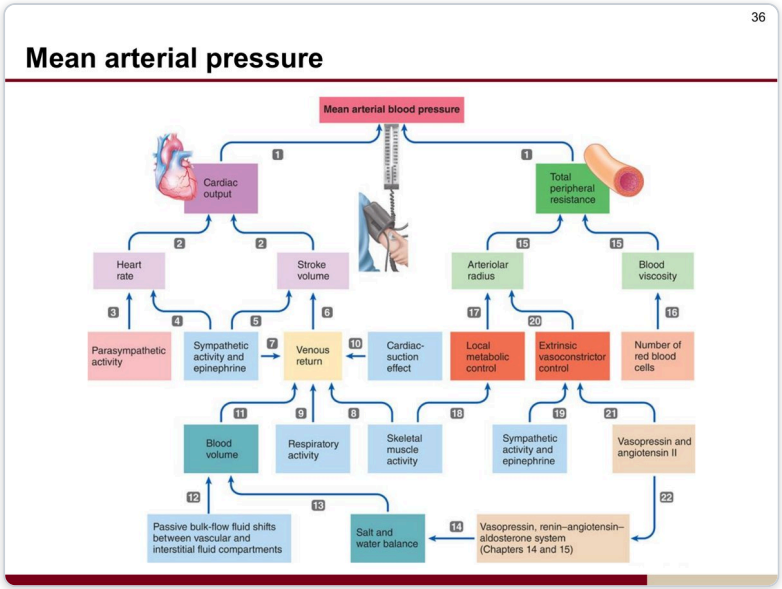
덩어리	바로 위 요인	그 위 요인
① **CO**	HR, SV	자율신경 / EDV(정맥 환류), 수축성
② **TPR**	세동맥 반지름, 점성	국소 대사·근원성·NO·히스타민 / 교감·E·NE·바소프레신·안지오텐신 II / 적혈구 수
③ **정맥 환류**	→ EDV → SV	교감·골격근 펌프·판막·호흡·심장 흡인·혈액량

세 그림은 9장 슬라이드 41(CO 조절), 10장 21(TPR), 32(정맥 환류)를 하나로 이은 것 — 따로 외우지 말고 이어서 외우기.

시험 포인트 "MAP를 결정하는 두 요인"(CO, TPR) 2개 고르기, 서술형 "평균 동맥압을 결정하는 요인을 정리하시오".

핵심 키워드

전체 지도 · 혈액량 · 체액 이동 · 염분·물 균형 · 레닌-안지오텐신-알도스테론



한 줄 요약

평균 동맥압의 모든 결정 요인을 한 장에 모은 지도(번호 1–22). 위쪽은 CO(HR·SV)와 TPR(세동맥 반지름·점성), 아래쪽에 **혈액량**이 정맥 환류를 통해 연결되고, 혈액량은 혈관–간질 사이 체액 이동과 **염분·물 균형**(바소프레신, 레닌-안지오텐신-알도스테론계 — 14·15장)이 정한다.

한글 번역

- (그림) 평균 동맥압 ← 심박출량(심박수 ← 부교감·교감·에피네프린 / 1회 박출량 ← 교감·에피네프린, 정맥 환류) × 총말초저항(세동맥 반지름 ← 국소 대사 조절·외인성 혈관수축 조절, 혈액 점성 ← 적혈구 수)
- 정맥 환류 ← 혈액량, 호흡 활동, 골격근 활동, 교감 활동·에피네프린, 심장 흡인 효과
- 혈액량 ← 혈관과 간질 사이의 수동적 체액 이동, 염분·물 균형 ← 바소프레신, 레닌-안지오텐신-알도스테론계(14·15장)

상세 설명 · 풀이

지도를 위에서 아래로 읽는 법:

층	내용
1층	MAP
2층	CO × TPR
3층	HR, SV / 세동맥 반지름, 점성
4층	자율신경, 정맥 환류 / 국소·외인성 조절, 적혈구 수
5층	**혈액량**, 호흡·골격근 펌프, 심장 흡인
6층	체액 이동, **염분·물 균형** (콩팥 — 장기 조절)

시간 축: 신경(교감·부교감)은 초 단위 단기 조절, 콩팥의 염분·물 균형(혈액량)은 장기 조절.

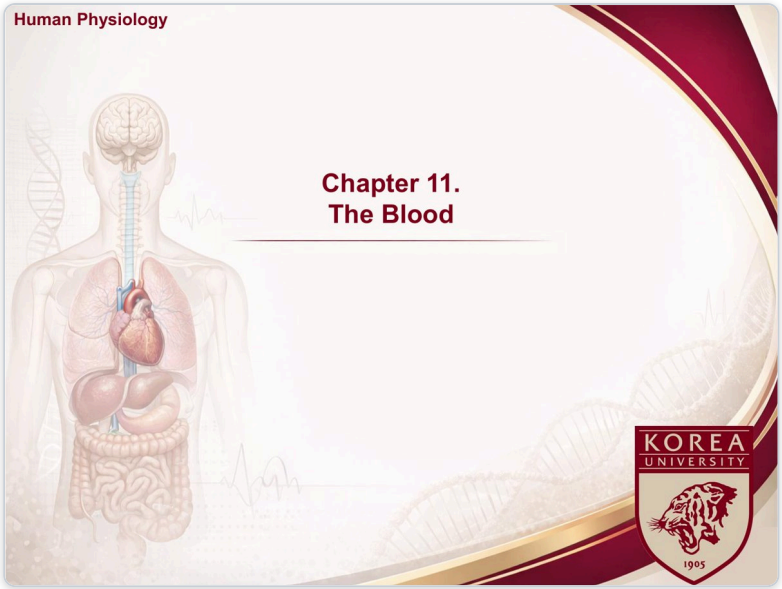
시험 포인트 여기까지가 10장. 서술형으로 "혈압이 떨어졌을 때 몸이 혈압을 올리는 방법"을 CO·TPR·정맥 환류로 나눠 쓰는 연습을 해 두면 좋다.

제11장 표지 — 혈액

Human Physiology — Chapter 11. The Blood

핵심 키워드

혈액 · 혈장 · 적혈구 · 백혈구 · 혈소판·지혈



한 줄 요약

여기서부터 11장 혈액. 혈관(10장)을 흐르는 '내용물'이다: 액체 성분 **혈장**과 세포 성분 **적혈구·백혈구·혈소판**, 그리고 피가 새지 않게 막는 **지혈**.

한글 번역

- **인체생리학(Human Physiology)** — 제11장 혈액(The Blood)
- 고려대학교(KOREA UNIVERSITY) 강의자료 표지

상세 설명 · 풀이

절	슬라이드	핵심
11.1 혈장	39–41	혈액 = 체중 8%, 헤마토크릿 42–45%, 혈장 단백질 3종(알부민·글로불린·피브리노겐)
11.2 적혈구	42–45	원반 모양, 헤모글로빈, 핵 없음, 탄산탈수효소, 120일, EPO
11.3 백혈구	46–49	면역, 다섯 종류와 비율, 과립구 vs 무과립구
11.4 혈소판·지혈	50–53	거핵세포, 지혈 3단계, 응고 연쇄(내인성·외인성 경로)

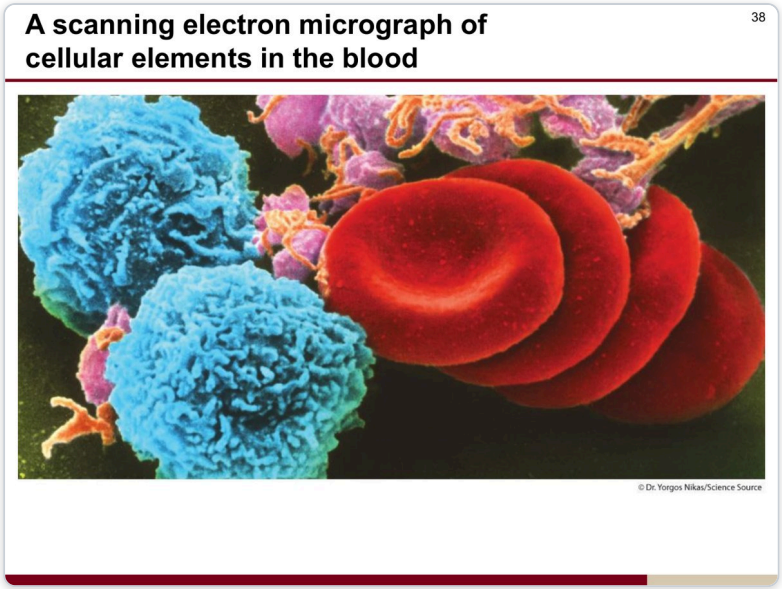
10장과의 연결: 적혈구 수 = 혈액 점성 → TPR(슬라이드 21), 혈장 단백질 = 모세혈관에서 물을 붙잡는 삼투압.

38 혈액 세포의 주사전자현미경 사진

A scanning electron micrograph of cellular elements in the blood

핵심 키워드

적혈구 · 백혈구 · 혈소판



한 줄 요약

혈액의 세포 성분 사진: 가운데가 오목한 붉은 원반이 **적혈구**, 울퉁불퉁한 공 모양이 **백혈구**, 작은 조각이 **혈소판**.

한글 번역

- 혈액 세포 성분의 주사전자현미경(SEM) 사진
- (© Dr. Yorgos Nikas/Science Source)

상세 설명 · 풀이

보이는 것	정체	모양의 의미
붉은 오목 원반 (가장 많음)	**적혈구**	표면적 ↑, 얇아서 O_2 확산 빠름
표면이 울퉁불퉁한 큰 세포	**백혈구**	조직으로 기어 나가 싸움
작은 조각	**혈소판**	세포가 아니라 거핵세포 조각

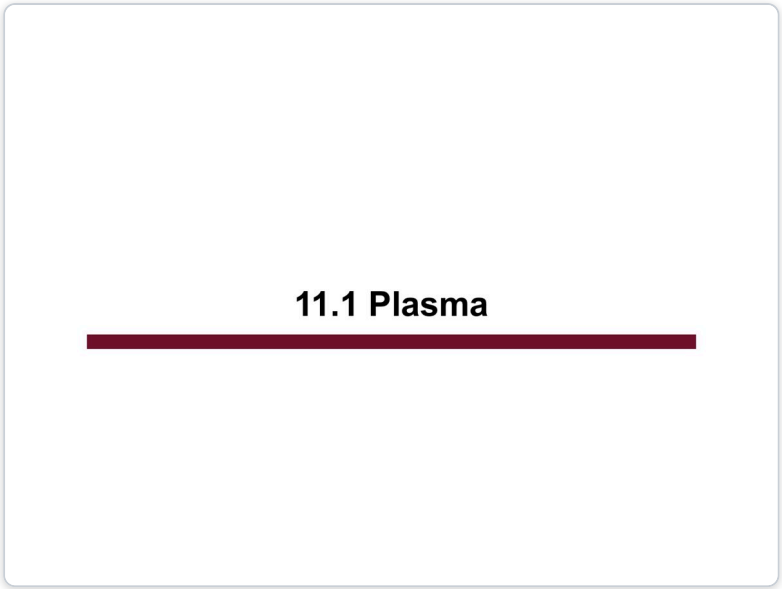
숫자 감각(슬라이드 48): 1 mm^3당 적혈구 약 500만, 혈소판 약 25만, 백혈구 약 7000.

11.1 혈장 (섹션 표지)

11.1 Plasma

핵심 키워드

혈액 구성 · 헤마토크릿 · 혈장 단백질



한 줄 요약

11.1절은 혈액의 구성(세포 vs 혈장)과, 혈장의 일을 대부분 맡는 **혈장 단백질** 세 종류를 다룬다.

한글 번역

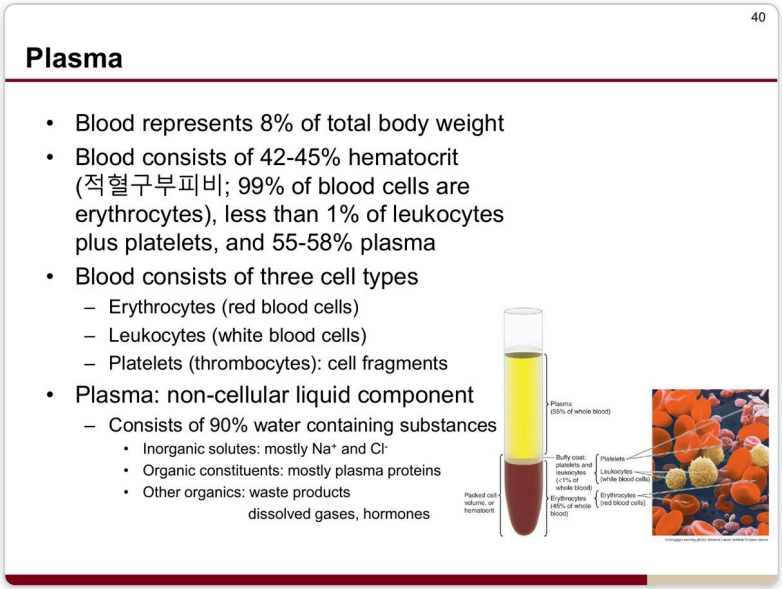
- **11.1 혈장(Plasma)**

상세 설명 · 풀이

슬라이드	내용
40	혈액 = 체중 8%, 헤마토크릿 42–45%, 백혈구+혈소판 <1%, 혈장 55–58%
41	혈장 단백질: 삼투 기울기·pH 완충, 알부민·글로불린·피브리노겐

핵심 키워드

체중 8% · 헤마토크릿 42–45% · 백혈구+혈소판 <1% · 혈장 55–58% · 물 90%



한 줄 요약

혈액은 체중의 **8%**. 원심분리하면 아래 적혈구층(**헤마토크릿 42–45%**, 혈액 세포의 99%가 적혈구), 가운데 얇은 백혈구+혈소판(**1% 미만**, 버피코트), 위 **혈장 55–58%**. 혈장은 **90%가 물**이고 무기 용질(주로 Na^+·Cl^-), 혈장 단백질, 노폐물·가스·호르몬이 녹아 있다.

한글 번역

- 혈액은 총 체중의 **8%**를 차지한다.
- 혈액은 **헤마토크릿 42–45%**(적혈구부피비; 혈액 세포의 99%가 적혈구), 백혈구+혈소판 1% 미만, **혈장 55–58%**로 이루어진다.
- 혈액의 세 가지 세포
  - **적혈구(erythrocytes) / 백혈구(leukocytes) / 혈소판(platelets, thrombocytes)**: 세포 조각
- **혈장**: 세포가 아닌 액체 성분
  - 여러 물질이 녹아 있는 **90%의 물**
    - 무기 용질: 주로 Na^+와 Cl^- / 유기 성분: 주로 혈장 단백질 / 기타 유기물: 노폐물, 용해 가스, 호르몬
- (그림) 원심분리한 혈액 시험관: 위 혈장, 가운데 버피코트(백혈구·혈소판), 아래 적혈구

상세 설명 · 풀이

층 (원심분리)	비율	내용
위 — **혈장**	**55–58%**	물 90% + 단백질·이온·영양·노폐물·가스·호르몬
가운데 — 버피코트	**<1%**	백혈구 + 혈소판
아래 — **헤마토크릿**	**42–45%**	적혈구

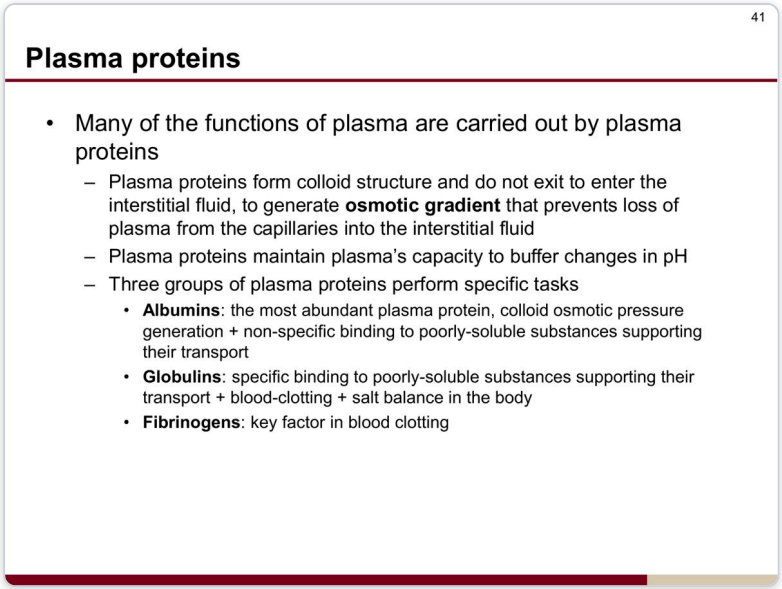
헤마토크릿(Hematocrit) = 혈액 부피 중 적혈구가 차지하는 비율. 높으면 점성 ↑ → TPR ↑(10장), 낮으면 빈혈.

혈장의 이온은 주로 Na^+·Cl^- — 3장의 "ECF는 Na^+·Cl^-가 많다"와 같은 이야기(혈장도 ECF의 20%).

시험 포인트 숫자 세트 **8% / 42–45% / <1% / 55–58% / 물 90%**. "혈소판은 완전한 세포" → ✕(세포 조각).

핵심 키워드

교질 삼투압 | pH 완충 | 알부민 | 글로불린 | 피브리노겐



한 줄 요약

혈장의 일은 대부분 **혈장 단백질**이 한다. 단백질은 모세혈관 밖으로 거의 못 나가 **삼투 기울기**를 만들어 혈장이 간질로 새는 것을 막고, pH 변화를 **완충**한다. **알부민**(가장 많음, 교질 삼투압 + 잘 안 녹는 물질 비특이 운반), **글로불린**(특이 운반 + 응고 + 염분 균형), **피브리노겐**(응고의 핵심).

한글 번역

- 혈장의 많은 기능을 혈장 단백질이 수행한다.
  - 혈장 단백질은 콜로이드 구조를 이루고 간질액으로 빠져나가지 않아, 혈장이 모세혈관에서 간질액으로 새는 것을 막는 **삼투 기울기**를 만든다.
  - 혈장 단백질은 pH 변화에 대한 혈장의 **완충** 능력을 유지한다.
  - 세 무리의 혈장 단백질이 특정 일을 한다.
    - **알부민**: 가장 많은 혈장 단백질, 교질 삼투압 생성 + 잘 녹지 않는 물질에 비특이적으로 결합해 운반을 도움
    - **글로불린**: 잘 녹지 않는 물질에 특이적으로 결합해 운반 + 혈액 응고 + 몸의 염분 균형
    - **피브리노겐**: 혈액 응고의 핵심 인자

상세 설명 · 풀이

단백질	핵심 기능	기억법
Albumin 알부민	가장 많음, 교질 삼투압, 비특이 운반	물을 붙잡는 스펀지
Globulin 글로불린	특이적 운반, 응고, 염분 균형 (+ 면역글로불린 = 항체)	맞춤 택배
Fibrinogen 피브리노겐	응고 — 피브린의 재료(슬라이드 52)	피브린의 전구체

교질 삼투압: 단백질은 모세혈관 구멍을 못 지나(슬라이드 25) 혈장에만 남는다 → 혈장 쪽 삼투압 ↑ → 간질액의 물을 혈관으로 끌어당김. 알부민이 줄면(간질환·영양실조) 물이 새어 **부종**.

운반 예: 지용성 호르몬(4장), 지방산, 약물은 알부민 등에 붙어서 이동.

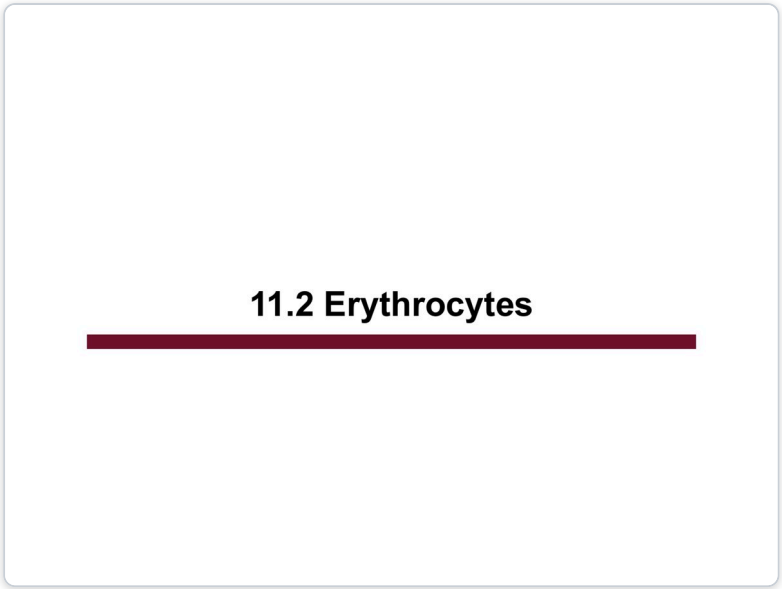
시험 포인트 세 단백질 ↔ 기능 짝짓기. "가장 많은 혈장 단백질 = 피브리노겐" → ✕(알부민).

11.2 적혈구 (섹션 표지)

11.2 Erythrocytes

핵심 키워드

O_2 운반 · 헤모글로빈 · 적혈구 생성 · EPO



한 줄 요약

11.2절은 O_2 운반에 맞춰 설계된 적혈구의 모양·내용물, 헤모글로빈, 핵이 없는 이유와 효소, 그리고 골수에서의 적혈구 생성(EPO 조절)을 다룬다.

한글 번역

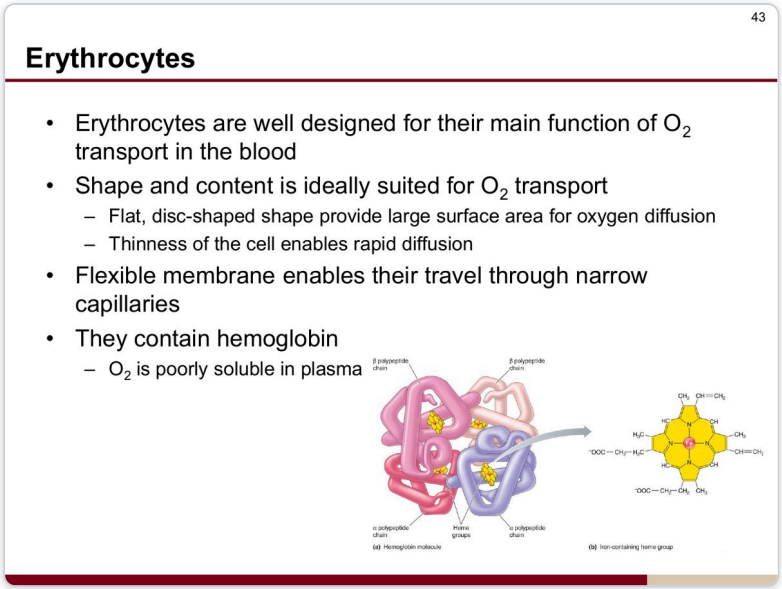
- **11.2 적혈구(Erythrocytes)**

상세 설명 · 풀이

슬라이드	내용
43	원반 모양·얇음·유연한 막, 헤모글로빈
44	헤모글로빈 구조(α2β2 + 헴 4), 핵·세포소기관 없음, 해당 효소, 탄산탈수효소
45	수명 120일, 비장에서 제거, 골수 조혈모세포, EPO(콩팥)

핵심 키워드

양오목 원반 · 넓은 표면적 · 얇음 · 유연한 막 · 헤모글로빈 · O_2 잘 안 녹음



한 줄 요약

적혈구는 O_2 운반에 딱 맞게 생겼다: **납작한 원반**이라 표면적이 넓고, **얇아서** 확산이 빠르며, **유연한 막**으로 좁은 모세혈관을 지난다. O_2는 혈장에 잘 안 녹으므로 **헤모글로빈**이 실어 나른다.

한글 번역

- 적혈구는 혈액 속 O_2 운반이라는 주 기능에 잘 설계되어 있다.
- 모양과 내용물이 O_2 운반에 이상적이다.
  - 납작한 원반 모양이 산소 확산을 위한 넓은 표면적을 제공한다.
  - 세포가 얇아 확산이 빠르다.
- **유연한 막** 덕분에 좁은 모세혈관을 지나갈 수 있다.
- **헤모글로빈**을 가지고 있다.
  - O_2는 혈장에 잘 녹지 않는다.
- (그림) 헤모글로빈 분자: 폴리펩타이드 사슬 4개(α 2개, β 2개)와 철을 가진 헴 그룹

상세 설명 · 풀이

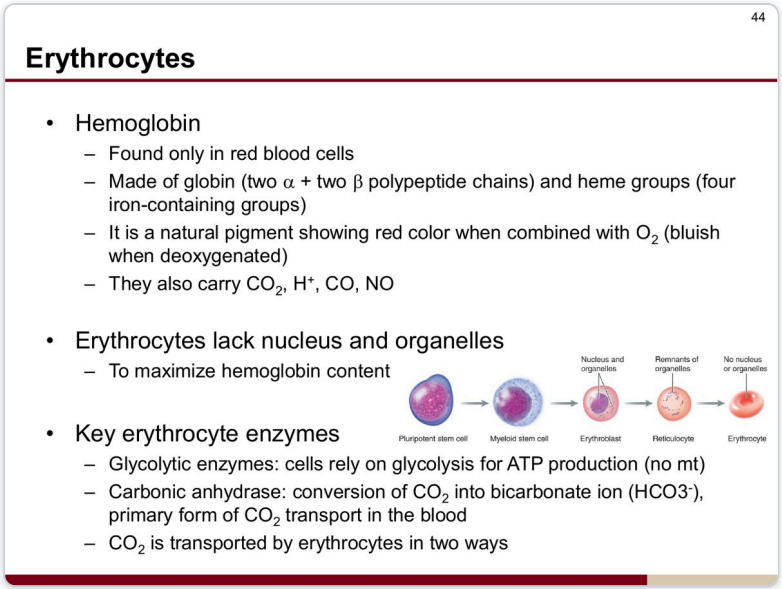
특징	이득
양오목 **원반**	부피 대비 표면적 ↑
얇음	중심까지 확산 거리 ↓
유연한 막	자기보다 가는 모세혈관 통과 (슬라이드 23)
헤모글로빈 가득	혈장에 잘 안 녹는 O_2를 대량 운반

O_2 운반량: 혈장에 녹은 O_2는 아주 적고, 대부분(약 98%)은 헤모글로빈에 붙어서 이동한다(호흡 13장).

시험 포인트 모양–기능 짝짓기 2개 고르기("넓은 표면적", "유연한 막"). "적혈구는 공 모양이라 확산이 빠르다" → ×.

핵심 키워드

헤모글로빈 | 글로빈 α2β2 | 헴 4개(철) | CO_2·H^+·CO·NO | 핵·세포소기관 없음 | 해당 효소 | 탄산탈수효소



한 줄 요약

헤모글로빈은 적혈구에만 있고, 글로빈(α 2 + β 2 사슬)과 철을 가진 **헴 4개**로 되어 있다. O_2와 붙으면 붉고 떨어지면 푸르스름하며, CO_2·H^+·CO·NO도 나른다. 적혈구는 헤모글로빈을 최대로 담으려 **핵·세포소기관이 없다** → 미토콘드리아가 없어 **해당과정**으로 ATP. **탄산탈수효소**가 CO_2를 HCO_3^-로 바꿔 CO_2 운반의 주된 형태를 만든다.

한글 번역

- **헤모글로빈**
  - 적혈구에만 있다.
  - 글로빈(α 사슬 2개 + β 사슬 2개)과 헴 그룹(철을 가진 그룹 4개)으로 되어 있다.
  - O_2와 결합하면 붉은색, 탈산소 상태면 푸르스름한 천연 색소다.
  - CO_2, H^+, CO, NO도 운반한다.
- 적혈구에는 **핵과 세포소기관이 없다**.
  - 헤모글로빈 함량을 최대로 하기 위해
- **적혈구의 핵심 효소**
  - **해당 효소**: 세포가 ATP 생산을 해당과정에 의존한다(미토콘드리아 없음).
  - **탄산탈수효소**: CO_2를 중탄산 이온(HCO_3^-)으로 바꿈 — 혈중 CO_2 운반의 주된 형태
  - CO_2는 적혈구에 의해 두 가지 방식으로 운반된다.
- (그림) 다능 조혈모세포 → 골수 줄기세포 → 적아구 → 그물적혈구(세포소기관 잔재) → 적혈구(핵·세포소기관 없음)

상세 설명 · 풀이

헤모글로빈이 나르는 것	붙는 곳
O_2	헴의 **철(Fe)** — 헴 4개 = O_2 4분자
CO_2	글로빈 부분
H^+	글로빈 (완충)
CO (일산화탄소)	헴 — O_2보다 훨씬 세게 붙어 중독
NO	혈관 확장 신호 운반

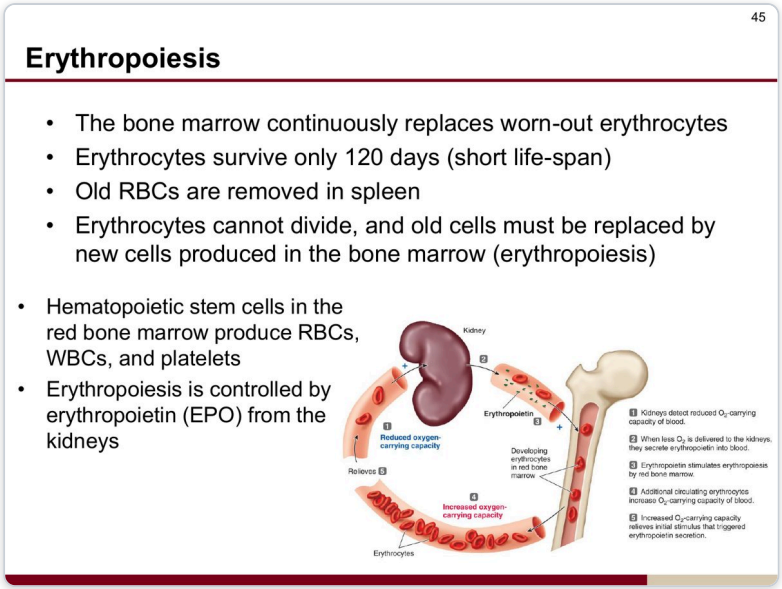
$CO_2 + H_2O \rightleftharpoons H_2CO_3 \rightleftharpoons H^+ + HCO_3^-$ — 탄산탈수효소가 첫 단계를 빠르게. CO_2 운반 두 방식(적혈구가 관여): ① **HCO_3^-**로 바꿔서(주) ② 헤모글로빈에 붙여서.

핵이 없으니 → 분열 못 함, 단백질 새로 못 만듦 → 수명이 짧다(120일, 다음 슬라이드). 미토콘드리아가 없으니 → 자기가 나르는 O_2를 쓰지 않는다(해당과정으로 ATP).

시험 포인트 ① 글로빈 **α2β2** + 헴 **4개** ② 적혈구 ATP = **해당과정** ③ CO_2 주 운반형 = **HCO_3^-**(탄산탈수효소).

핵심 키워드

골수 · 120일 · 비장에서 제거 · 분열 불가 · 조혈모세포 · EPO(콩팥)



한 줄 요약

적혈구는 **120일**밖에 못 살고 낡으면 **비장**에서 제거된다. 핵이 없어 분열하지 못하므로 **골수**가 계속 새로 만든다(적혈구 생성). 붉은 골수의 **조혈모세포**가 적혈구·백혈구·혈소판을 모두 만들고, 적혈구 생성은 **콩팥의 EPO(적혈구생성인자)**가 조절한다.

한글 번역

- 골수는 낡은 적혈구를 계속 교체한다.
- 적혈구는 **120일**만 산다(짧은 수명).
- 오래된 적혈구는 **비장**에서 제거된다.
- 적혈구는 분열할 수 없어 오래된 세포는 골수에서 만든 새 세포로 교체되어야 한다(**적혈구 생성, erythropoiesis**).
- 붉은 골수의 **조혈모세포**가 적혈구, 백혈구, 혈소판을 만든다.
- 적혈구 생성은 **콩팥의 적혈구생성인자(EPO)**가 조절한다.
- (그림) ① 콩팥이 혈액의 O_2 운반 능력 감소를 감지 ② 콩팥이 EPO를 혈액으로 분비 ③ EPO가 골수의 적혈구 생성 촉진 ④ 순환 적혈구 증가 ⑤ O_2 운반 능력 증가 → 처음 자극 해소(음성 되먹임)

상세 설명 · 풀이

O_2 운반 능력 ↓ → 콩팥 감지 → EPO ↑ → 골수 적혈구 생성 ↑ → 적혈구 ↑ → O_2 운반 능력 ↑ → EPO ↓ (음성 되먹임, 1장)

	장소
만드는 곳	**붉은 골수** (조혈모세포)
조절 호르몬 EPO 분비	**콩팥**
낡은 적혈구 제거	**비장**
수명	**120일**

예: 고산지대(O_2 ↓)에 가면 EPO ↑ → 적혈구 ↑. 만성 신부전 환자는 EPO가 부족해 빈혈 → EPO 주사로 치료. (운동선수 EPO 도핑 = 적혈구 ↑ → 점성 ↑ 위험)

시험 포인트 "EPO는 간에서 분비된다" → ×(콩팥). 혈소판 생성 호르몬 **트롬보포이에틴은 간**(슬라이드 51)과 헷갈리지 말 것.

11.3 백혈구 (섹션 표지)

11.3 Leukocytes

핵심 키워드

면역 · 백혈구 다섯 종류 · 과립구 vs 무과립구 · 백혈병



한 줄 요약

11.3절은 몸의 방어를 맡는 이동 부대 백혈구 — 면역의 정의, 다섯 종류와 비율·기능, 생성 계통과 백혈병을 다룬다.

한글 번역

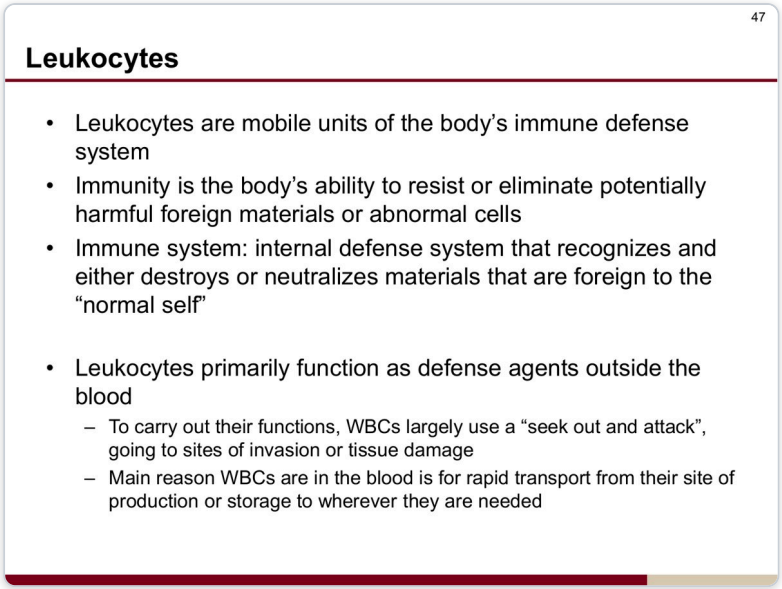
- **11.3 백혈구(Leukocytes)**

상세 설명 · 풀이

슬라이드	내용
47	면역·면역계 정의, 백혈구는 혈액 밖에서 일함
48	다섯 종류와 비율, 과립구 vs 무과립구, 각 기능
49	생성 계통(골수성 vs 림프성), 백혈병

핵심 키워드

면역 · 면역계 · 정상 자기 · 혈액 밖에서 활동 · 찾아가 공격 · 운반 목적



한 줄 요약

백혈구는 몸의 면역 방어를 맡는 **이동 부대**다. **면역** = 해로운 외부 물질이나 비정상 세포에 저항·제거하는 능력, **면역계** = '정상 자기'가 아닌 것을 알아보고 파괴·중화하는 내부 방어계. 백혈구는 주로 **혈액 밖**(침입·손상 부위)에서 싸우고, 혈액에 있는 이유는 그곳으로 빨리 **운반**되기 위해서다.

한글 번역

- 백혈구는 몸의 면역 방어계의 이동 단위다.
- **면역**은 해로울 수 있는 외부 물질이나 비정상 세포에 저항하거나 제거하는 몸의 능력이다.
- **면역계**: "정상 자기"에 낯선 물질을 알아보고 파괴하거나 중화하는 내부 방어계
- 백혈구는 주로 **혈액 밖에서** 방어 인자로 기능한다.
  - 일을 하기 위해 백혈구는 주로 "찾아가 공격"하는 방식으로 침입이나 조직 손상 부위로 간다.
  - 백혈구가 혈액에 있는 주된 이유는 생산·저장 장소에서 필요한 곳으로 빠르게 운반되기 위해서다.

상세 설명 · 풀이

적혈구는 혈액 안에서 일하고(O_2 운반), 백혈구는 혈액을 타고 가서 혈관 밖에서 일한다.

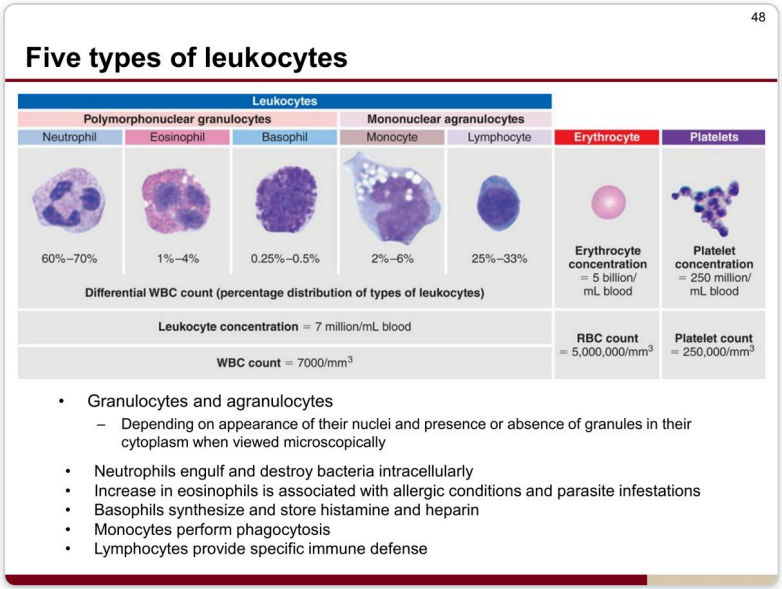
용어	뜻
Immunity 면역	해로운 것에 **저항·제거**하는 능력
Immune system 면역계	"정상 자기(normal self)"가 아닌 것을 **알아보고** 파괴·중화하는 방어계

"자기 vs 비자기"를 구분하는 게 핵심 — 이게 망가져 자기를 공격하면 자가면역질환(7장의 중증 근무력증이 예).

시험 포인트 "백혈구는 주로 혈액 안에서 기능한다" → ×. 혈액은 **운반 통로**.

핵심 키워드

호중구 60–70% | 림프구 25–33% | 단핵구 2–6% | 호산구 1–4% | 호염기구 0.25–0.5% | 과립구 vs 무과립구



한 줄 요약

백혈구 다섯 종류: **과립구**(다형핵) = 호중구·호산구·호염기구, **무과립구**(단핵) = 단핵구·림프구. 비율은 호중구 60–70% > 림프구 25–33% > 단핵구 2–6% > 호산구 1–4% > 호염기구 0.25–0.5%. 혈액 1 mm³당 백혈구 7000, 적혈구 500만, 혈소판 25만.

한글 번역

- (표) 백혈구: 다형핵 과립구 — 호중구 60–70%, 호산구 1–4%, 호염기구 0.25–0.5% / 단핵 무과립구 — 단핵구 2–6%, 림프구 25–33% (백혈구 감별 계수)
- 백혈구 농도 = 700만/mL 혈액 (WBC 수 = 7000/mm³) · 적혈구 농도 = 50억/mL (RBC 수 = 5,000,000/mm³) · 혈소판 농도 = 2억 5천만/mL (250,000/mm³)
- **과립구와 무과립구**: 현미경으로 볼 때 핵의 모양과 세포질 과립의 유무에 따라 나눔
- **호중구**는 세균을 삼켜 세포 안에서 파괴한다.
- **호산구** 증가는 알레르기 상태와 기생충 감염과 관련 있다.
- **호염기구**는 히스타민과 헤파린을 합성·저장한다.
- **단핵구**는 식세포작용을 한다.
- **림프구**는 특이적 면역 방어를 제공한다.

상세 설명 · 풀이

종류	분류	비율	기능
호중구 Neutrophil	과립구	**60–70%** (1위)	세균 삼켜 파괴 (첫 출동)
호산구 Eosinophil	과립구	1–4%	알레르기·기생충 때 ↑
호염기구 Basophil	과립구	0.25–0.5% (꼴찌)	히스타민·헤파린 저장
단핵구 Monocyte	무과립구	2–6%	식세포작용 (조직에서 대식세포)
림프구 Lymphocyte	무과립구	**25–33%** (2위)	특이적 면역 (B·T)

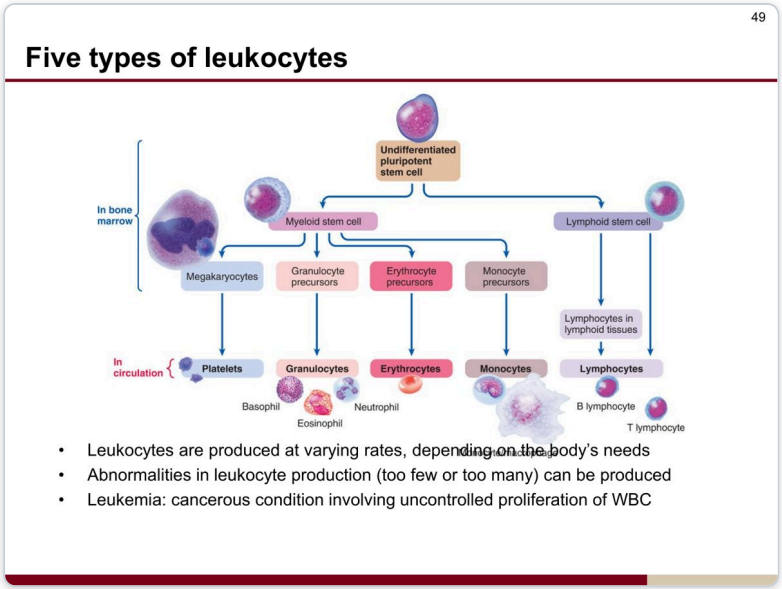
비율 순서 외우기: "Never Let Monkeys Eat Bananas" = Neutrophil > Lymphocyte > Monocyte > Eosinophil > Basophil

연결: 호염기구의 **히스타민** = 세동맥 확장(슬라이드 18), **헤파린** = 항응고제.

시험 포인트 ① 가장 많은 백혈구 = **호중구** ② 과립구 3종 / 무과립구 2종 ③ 각 기능 짝짓기 — 2개 고르기·그림 각주 단골.

핵심 키워드

다능 줄기세포 | 골수성 줄기세포 | 림프성 줄기세포 | 필요에 따라 생산 | 백혈병



한 줄 요약

모든 혈액 세포는 골수의 **미분화 다능 줄기세포**에서 시작한다. **골수성 줄기세포** → 거핵세포(→ 혈소판), 과립구, 적혈구, 단핵구 / **림프성 줄기세포** → 림프구(림프 조직에서 B·T). 백혈구는 몸의 필요에 따라 생산 속도가 바뀌고, 너무 적거나 많은 이상이 생길 수 있다. **백혈병** = 백혈구의 통제되지 않는 증식(암).

한글 번역

- (그림) 골수 안: 미분화 다능 줄기세포 → 골수성 줄기세포(→ 거핵세포, 과립구 전구세포, 적혈구 전구세포, 단핵구 전구세포) / 림프성 줄기세포(→ 림프 조직의 림프구) → 순환: 혈소판, 과립구(호염기구·호산구·호중구), 적혈구, 단핵구, 림프구(B 림프구·T 림프구)
- 백혈구는 몸의 필요에 따라 다양한 속도로 생산된다.
- 백혈구 생산에 이상(너무 적거나 너무 많음)이 생길 수 있다.
- **백혈병(leukemia)**: 백혈구의 통제되지 않는 증식이 일어나는 암

상세 설명 · 풀이

다능 줄기세포 → ① 골수성(myeloid): 혈소판·과립구·적혈구·단핵구 / ② 림프성(lymphoid): 림프구

계통	만드는 것
골수성 줄기세포	거핵세포→**혈소판**, **과립구** 3종, **적혈구**, **단핵구**
림프성 줄기세포	**림프구**(B·T) — 림프 조직에서 성숙

헷갈리기 쉬운 점: 단핵구는 무과립구지만 골수성 계통이다. 무과립구 = 림프성이 아님.

백혈병: 비정상 백혈구가 골수를 차지 → 정상 적혈구(빈혈)·혈소판(출혈)·정상 백혈구(감염) 모두 줄어든다.

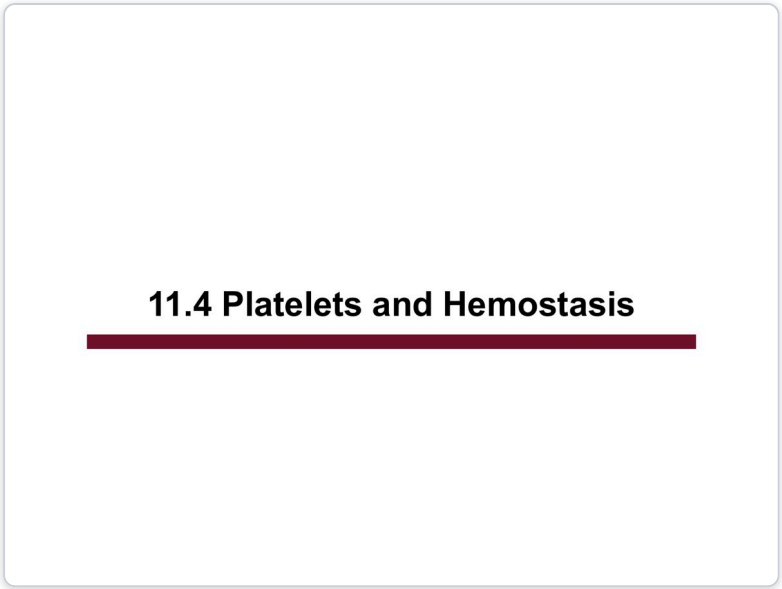
시험 포인트 그림 각주로 계통도를 묻기 좋다. "혈소판은 림프성 줄기세포에서 나온다" → ×(골수성 → 거핵세포).

11.4 혈소판과 지혈 (섹션 표지)

11.4 Platelets and Hemostasis

핵심 키워드

혈소판 · 거핵세포 · 지혈 3단계 · 응고 연쇄



한 줄 요약

마지막 절은 혈소판(거핵세포 조각)과, 혈관이 다쳤을 때 피를 멈추는 **지혈 3단계**(혈관 수축 → 혈소판 마개 → 응고), 그리고 응고 연쇄 반응을 다룬다.

한글 번역

- **11.4 혈소판과 지혈(Platelets and Hemostasis)**

상세 설명 · 풀이

슬라이드	내용
51	거핵세포 → 혈소판 1000개, 트롬보포이에틴(간), 핵 없음·액틴/마이오신
52	지혈 3단계, ADP·TXA_2, 트롬빈이 피브리노겐 → 피브린
53	응고 연쇄: 내인성·외인성 경로 → 인자 X → 트롬빈 → 피브린

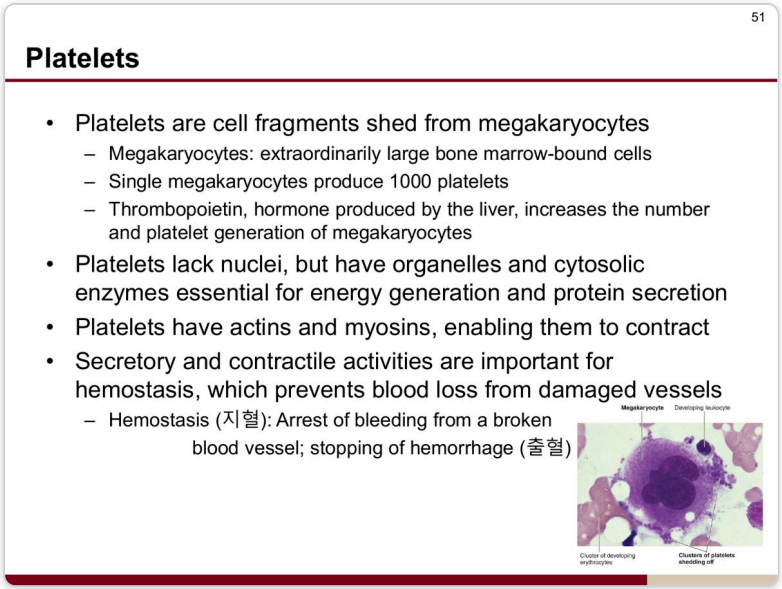
51 혈소판 — 거핵세포의 조각

Platelets

원본 슬라이드 51

핵심 키워드

거핵세포 · 1000개 · 트롬보포이에틴(간) · 핵 없음 · 세포소기관 있음 · 액틴·마이오신 · 지혈



한 줄 요약

혈소판은 골수의 거대한 **거핵세포**에서 떨어져 나온 **세포 조각**이다(거핵세포 하나 → 약 1000개). 간에서 만드는 **트롬보포이에틴**이 생산을 늘린다. 핵은 없지만 에너지·분비에 필요한 세포소기관과 효소가 있고, **액틴·마이오신**으로 수축할 수 있다 — 이 분비·수축 능력이 **지혈**에 중요하다.

한글 번역

- 혈소판은 **거핵세포**에서 떨어져 나온 세포 조각이다.
  - 거핵세포: 골수에 붙어 있는 엄청나게 큰 세포
  - 거핵세포 하나가 혈소판 **1000개**를 만든다.
  - 간이 만드는 호르몬 **트롬보포이에틴**이 거핵세포의 수와 혈소판 생성을 늘린다.
- 혈소판은 핵이 없지만 에너지 생성과 단백질 분비에 필요한 세포소기관과 세포질 효소가 있다.
- 혈소판에는 **액틴과 마이오신**이 있어 수축할 수 있다.
- 분비·수축 활동은 다친 혈관에서 피가 새는 것을 막는 **지혈**에 중요하다.
  - **지혈(hemostasis)**: 부서진 혈관에서의 출혈을 멈추는 것, 출혈(hemorrhage)을 막는 것
- (사진) 거핵세포와 떨어져 나오는 혈소판 무리

상세 설명 · 풀이

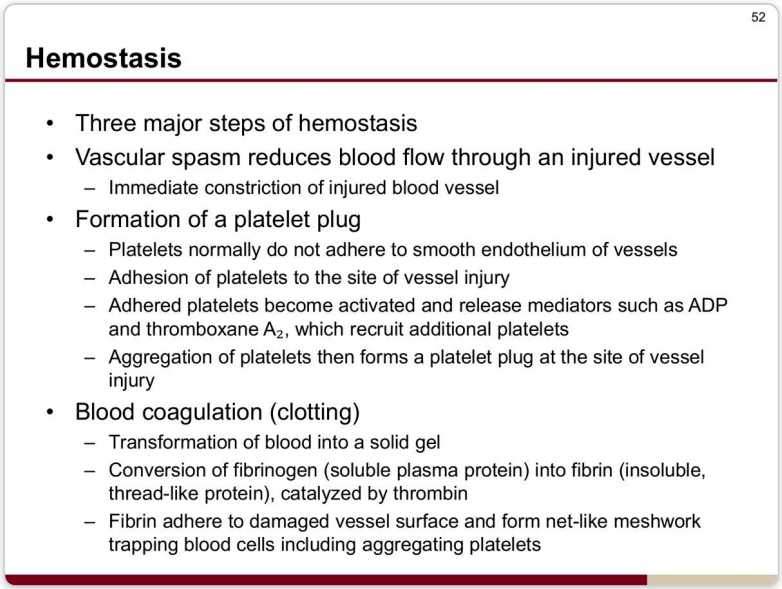
	적혈구	혈소판
정체	세포 (핵 없음)	세포 **조각**
세포소기관	**없음**	**있음** (미토콘드리아 등)
조절 호르몬	**EPO — 콩팥**	**트롬보포이에틴 — 간**
특별한 단백질	헤모글로빈	**액틴·마이오신** (수축)

혈소판의 수축 = 8장 근육과 같은 액틴·마이오신. 응고된 피떡을 오므려 단단하게(clot retraction) 만든다.

시험 포인트 ① 혈소판 = **거핵세포 조각** ② 트롬보포이에틴 = **간** ③ "혈소판에는 세포소기관이 없다" → ×.

핵심 키워드

혈관 수축 · 혈소판 마개 · ADP · 트롬복세인 A_2 · 응고 · 피브리노겐 → 피브린 · 트롬빈



한 줄 요약

지혈 3단계: ① **혈관 수축** — 다친 혈관이 즉시 조여 혈류 ↓ ② **혈소판 마개** — 평소엔 매끈한 내피에 안 붙던 혈소판이 손상 부위에 붙고(부착) 활성화되어 **ADP·트롬복세인 A_2**를 내 더 많은 혈소판을 불러 뭉침(응집) ③ **혈액 응고** — **트롬빈**이 녹아 있는 **피브리노겐**을 실 같은 **피브린**으로 바꿔 그물을 만들고 혈구를 가둠.

한글 번역

- 지혈의 세 주요 단계
- **혈관 수축(vascular spasm)**이 다친 혈관의 혈류를 줄인다.
  - 손상된 혈관의 즉각적인 수축
- **혈소판 마개 형성**
  - 혈소판은 평소 혈관의 매끈한 내피에 붙지 않는다.
  - 혈관 손상 부위에 혈소판이 **부착**한다.
  - 부착한 혈소판이 활성화되어 **ADP와 트롬복세인 A_2** 같은 매개물질을 방출해 혈소판을 더 불러모은다.
  - 혈소판의 **응집**이 손상 부위에 혈소판 마개를 만든다.
- **혈액 응고(clotting)**
  - 피가 고체 젤로 변한다.
  - **트롬빈**이 촉매해 **피브리노겐**(녹는 혈장 단백질)을 **피브린**(녹지 않는 실 모양 단백질)으로 바꾼다.
  - 피브린이 손상된 혈관 표면에 붙어 그물을 만들고, 뭉친 혈소판을 포함한 혈구를 가둔다.

상세 설명 · 풀이

단계	무엇이	속도·강도
① 혈관 수축	혈관 평활근	즉시, 임시
② 혈소판 마개	혈소판: 부착 → 활성화(ADP·TXA_2) → **응집**	빠름, 약함 (작은 상처)
③ 응고	트롬빈: 피브리노겐 → **피브린** 그물	느림, 단단함

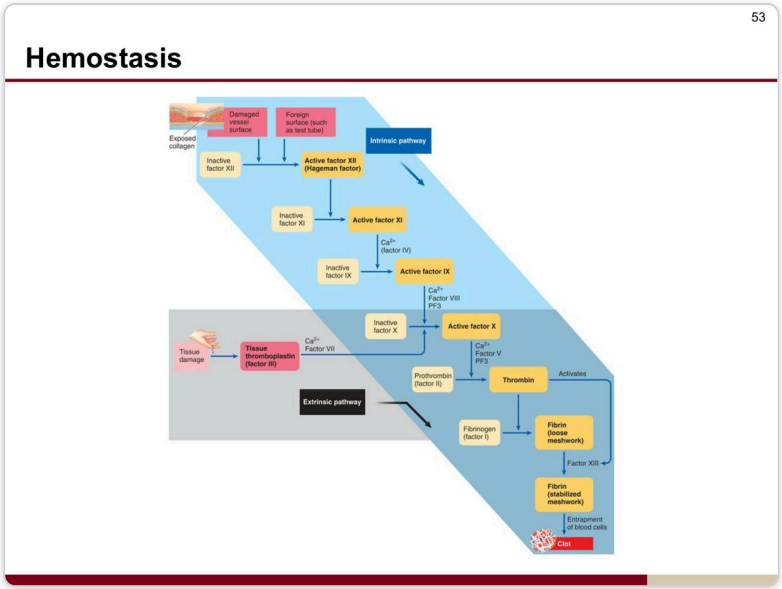
혈소판 마개 = 양성 되먹임: 붙은 혈소판이 ADP·TXA_2로 더 많은 혈소판을 부르고, 그들이 또 부름 → 빠르게 커짐(1장 양성 되먹임의 예).

약리 연결: **아스피린**은 트롬복세인 A_2 생성을 막아 혈소판 응집을 억제 → 혈전 예방(그래서 출혈 위험 ↑).

시험 포인트 ① 3단계 **순서** ② "피브린이 피브리노겐으로 바뀐다" → ✕(반대) ③ 효소 = **트롬빈** ④ 혈소판을 부르는 물질 = **ADP, TXA_2**.

핵심 키워드

내인성 경로(XII) · 외인성 경로(조직 트롬보플라스틴·VII) · 인자 X · 트롬빈 · 피브린 · 인자 XIII · Ca^{2+}



한 줄 요약

응고는 효소가 효소를 켜는 **연쇄 반응**이다. **내인성 경로**: 손상된 혈관의 노출된 콜라겐(또는 시험관 같은 이물 표면)이 인자 XII를 켜고 → XI → IX → X. **외인성 경로**: 조직 손상 → 조직 트롬보플라스틴(인자 III) + VII → X. 둘이 **인자 X**에서 만나 → 프로트롬빈 → **트롬빈** → 피브리노겐 → 피브린(느슨한 그물) → **인자 XIII**이 안정화 → 혈구를 가둬 피떡.

한글 번역

- **내인성 경로**: 손상된 혈관 표면(노출된 콜라겐), 이물 표면(시험관 등) → 비활성 XII → **활성 XII(하게만 인자)** → 활성 XI → (Ca^{2+} = 인자 IV) 활성 IX → (Ca^{2+}, 인자 VIII, PF3) → 활성 X
- **외인성 경로**: 조직 손상 → **조직 트롬보플라스틴(인자 III)** → (Ca^{2+}, 인자 VII) → 활성 X
- 공통: 활성 X → (Ca^{2+}, 인자 V, PF3) → 프로트롬빈(인자 II) → **트롬빈**
- 트롬빈 → 피브리노겐(인자 I) → **피브린(느슨한 그물)** → (트롬빈이 활성화한 **인자 XIII**) → 피브린(안정된 그물) → 혈구 포획 → **피떡(clot)**

상세 설명 · 풀이

	내인성 경로	외인성 경로
방아쇠	혈관 안 **노출된 콜라겐**, 이물 표면	혈관 밖 **조직 손상**
첫 인자	**XII** (하게만)	**III** 조직 트롬보플라스틴 + **VII**
단계 수	많음 (XII→XI→IX→X) → 느림	적음 → 빠름
만나는 곳	**인자 X** → 공통 경로	

공통 경로: X → 프로트롬빈(II) → 트롬빈 → 피브리노겐(I) → 피브린 → XIII로 안정화 → 피떡

Ca^{2+}(인자 IV)가 여러 단계에 필요 → 채혈관에 Ca^{2+}를 묶는 시약(EDTA·구연산)을 넣으면 피가 굳지 않는다. 트롬빈은 응고만 하는 게 아니라 XIII도 켜고 앞 단계도 촉진(양성 되먹임).

시험 포인트 ① 두 경로가 만나는 인자 = **X** ② 외인성 시작 = **조직 트롬보플라스틴(III)** ③ 피브리노겐 → 피브린 효소 = **트롬빈** ④ 필수 이온 = **Ca^{2+}**. 단어 박스 빈칸·그림 각주로 딱 좋은 그림.